

AGENDA TÉCNICA AGRÍCOLA YUCATÁN



Directorio

MTRO. JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA

MTRO. JORGE ARMANDO NARVÁEZ NARVÁEZ

Subsecretario de Agricultura, SAGARPA

LIC. RICARDO AGUILAR CASTILLO

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, SAGARPA

MTRA. MELY ROMERO CELIS

Subsecretaria de Desarrollo Rural, SAGARPA

MTRO. MARCELO LÓPEZ SÁNCHEZ

Oficial Mayor, SAGARPA

DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,

INIFAP

MTRA. PATRICIA ORNELAS RUIZ

Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP

MVZ. ENRIQUE SÁNCHEZ CRUZ

Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,

SENASICA

LIC. MARÍA SOFÍA VALENCIA ABUNDIS

Directora General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, SAGARPA

M.C. BARTOLO RODRÍGUEZ SANTIAGO

Director Regional del Centro de Investigación Regional Sureste, INIFAP

DR. OMAR GUTIÉRREZ ALONSO

Director de Investigación del Centro de Investigación Regional Sureste, INIFAP

LIC. ALICIA DÍAZ VÁZQUEZ

Director de Administración del Centro de Investigación Regional Sureste, INIFAP

AGENDA TÉCNICA AGRÍCOLA

YUCATÁN

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PECUA Y ALIMENTACIÓN



inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Agenda Técnica Agrícola de Yucatán

© Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Progreso Núm. 5,

Col. Barrio de Santa Catarina,

Delegación Coyoacán,

C.P. 04010, Ciudad de México.

Impreso en México

2017

Fotografías: INIFAP.

Cartografía: INEGI, SIAP.



Presentación

El INIFAP participa en los programas de extensionismo rural prácticamente desde su creación. Esta estrategia de desarrollo del campo mexicano pretende una agricultura más productiva, competitiva, rentable, eficiente y sustentable, de tal manera que los principales actores de la cadena agroalimentaria y los productores primarios, preferentemente de los estratos económicos más bajos y mejoren su calidad de vida.

Bajo este entorno es que el INIFAP tiene un papel determinante en dicha estrategia, ya que es la institución generadora de conocimientos y tecnologías agrícolas que benefician a los productores primarios del medio rural en todas las regiones agroecológicas del país. Los paquetes tecnológicos, integrados en las agendas técnicas, se pondrán a disposición y al alcance los productores agrícolas, para que hagan de ellos una herramienta que les permita reducir de costos de producción, o bien en incrementar ingresos por venta de sus productos.

Los aliados fundamentales en la estrategia de desarrollo rural son los extensionistas distribuidos en las 32 entidades federativas de la República, de quienes se espera sean los usuarios de estas Agendas Técnicas Agrícolas que los proveen de los conocimientos para ser los agentes de cambio que México necesita, debido a que fungen como enlaces entre los productores primarios y el personal científico del INIFAP; por lo que, con su apoyo se pretende lograr coberturas más amplias en la transferencia de conocimientos tecnológicos para así contribuir en aumentar la competitividad del campo mexicano.

La comunidad científica de las universidades que atienden al sector agrícola tendrá la oportunidad de tener un material de enseñanza a manera de paquetes tecnológicos que les permitirán una mejor comprensión de la implementación de las innovaciones agrícolas a los próximos profesionistas que atenderán las necesidades de los agricultores en diversos tópicos y componentes tecnológicos, con lo que estarán contribuyendo a la transformación y mejoramiento de la producción agrícola.

Por lo antes mencionado, el acervo de conocimientos plasmados en las Agendas Técnicas Agrícolas que comprenden alrededor de 100 sistemas producto serán una palanca que impulse a todos los productores agrícolas a lograr un México mejor.

DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI
Director General del INIFAP







Índice

Generalidades del estado de Yucatán	7
Paquetes tecnológicos	
Milpa roza en suelo pedregoso y no pedregoso	10
Milpa caña sin quema en suelo pedregoso, uso continuo del terreno para producir maíz asociado en la milpa	15
Establecimiento de maíz en suelo Chac-lu-um (cambisol) y K'ankab (luvisol) en el sistema de roza-tumba-quema	20
Paquete tecnológico de maíz en Yucatán para bueno y mediano potencial en suelos mecanizados y planadas de suelo cambisol y luvisol en el sistema roza-tumba-quema	28
Paquete tecnológico para la producción de soya en Yucatán	32
Tecnología de producción para frijol (<i>Phaseolus Vulgaris</i> L.) en Yucatán	39
Paquete tecnológico para el cultivo de sorgo en Yucatán	42
Paquete tecnológico para la producción de chile habanero	49
Tecnología de producción de sandía en Yucatán	60
Tecnología de producción de tomate saladet en Yucatán	68
Abreviaturas	77
Anexos. Mapas de Yucatán	78
Agradecimientos	102







Generalidades del estado de Yucatán

Ubicación geográfica

Se sitúa al sureste de la República Mexicana en la parte norte de la Península de Yucatán, presenta la forma de un triángulo algo irregular. Los límites geográficos son, al norte $21^{\circ}36'$, al sur $89^{\circ} 14'$ longitud oeste y $18^{\circ}44'06''$ de latitud norte; al este $87^{\circ}32'$, y al oeste $90^{\circ}25'$ de longitud oeste.

Superficie

Yucatán tiene una extensión de 39,524 kilómetros cuadrados y una longitud de 360 kilómetros de litoral; ocupa el lugar 20 en lo que se refiere a extensión territorial y el 21 por el número de habitantes.

Límites

Limita al norte con el Golfo de México, al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche.

Orografía

La orografía del estado se reduce a dos pequeñas cadenas de colinas que corren paralelas a los límites con el estado de Campeche. La de menor significación, denominada Puuc en idioma maya, está representada por una serie de oteros que partiendo de las cercanías de Bolonchenticul, en los límites con el estado de Campeche, siguen hasta 60 km. hacia el sureste para luego internarse por el sur del pueblo de Becanchén al Territorio de Quintana Roo; paralela y a 20 km. al norte, se levanta la Sierrita, Sierra Baja o de Maxcanú, que es una serie de pequeñas colinas que corren entre Halachó y Peto; se desarrollan en 125 km. de noroeste a sureste y tienen una elevación que varía de 100 a 125 metros; de Halachó, la Sierrita se interna en el estado de Campeche con el nombre de Sierra Alta.

Hidrografía

Ésta es subterránea, carece de ríos y arroyos superficiales, pues la topografía y la





permeabilidad del suelo impiden la formación de esta clase de corrientes. Los mantos acuíferos subterráneos son continuos en casi toda la extensión.

La infiltración pluvial forma el subsuelo a través de un sistema cavernoso y da origen a los mantos, cuyas profundidades se estiman entre 80 y 120 metros en la parte más alta de la entidad; y entre 2 y 3 metros en la parte más baja. Abundan los cenotes (pozos kársticos) y aguadas superficiales por hundimiento de los techos de las cavernas, que dejan al descubierto las aguas subterráneas.

Clima y temperatura

El clima es uniformemente cálido y la temperatura promedio anual oscila entre 24.6 y 27.7 ° C; la humedad relativa llega a 80 % en la costa y 72 % en el interior. El mes más frío es el de enero y el más cálido es mayo.

La precipitación pluvial oscila entre 415 y 1,290 milímetros, distribuidos mayormente entre mayo y octubre; la precipitación aumenta del noroeste al sureste.

Indicadores económicos

Población: 1,955,577 habitantes, 1.7% del total del país.

Distribución de población: 84 % urbana y 16 % rural; a nivel nacional el dato es 78 y 22 %, respectivamente.

Escolaridad: En población de 15 años y más es de 8.2 años; siendo el promedio nacional 8.6.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 30 de cada 100 personas. A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.

Sector de actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) estatal: Comercio.

Aportación al PIB nacional: 1.4 %.

División política

La entidad se encuentra dividida políticamente en 106 municipios.

Datos históricos

En la antigüedad, esta tierra tuvo otros nombres; es posible que el verdadero haya sido Mayab (Ma' ya' ab'), que en lengua maya significa "lugar de poca agua".

El nombre de Yucatán le fue dado por los españoles, que al preguntarle a los mayas cómo se llamaba el lugar, obtenían como respuesta uh yu uthaan -que en lengua maya quiere decir “oye como hablan”- y los españoles entendieron Yucatán, por lo que desde entonces nombraron así a esta tierra.

El territorio del actual estado de Yucatán fue poblado hacia el año 300 de nuestra era por avanzadas de la cultura maya clásica; quienes fundaron ahí numerosas ciudades y las abandonaron hacia el año 900. Después en el año 987, llegaron los Toltecas acompañados de los Itzaes y los Tutulxiues. El 6 de enero de 1542 se fundó la ciudad de Mérida, por Francisco de Montejo “El Mozo”.

En 1823 se instaló el Congreso Constituyente del estado, el cual manifestó su preferencia por el sistema federal; el 23 de octubre de 1825 se proclamó la Constitución del estado. En el año de 1940, se hicieron reformas a esta Constitución, que entró en vigor el 16 de mayo de 1941; en ella se establece por primera vez el juicio de amparo en México, en su artículo 62.

Escudo

Decreto. Según el LI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, el Escudo de Armas del Estado de Yucatán está constituido de la siguiente manera:

“En campo de sinople ciervo elanzado de oro, con sol moviente del mismo metal, surgiendo del ángulo siniestro del jefe. En punta: planta de henequén de oro, terrazada de piedras o lajas del mismo metal. Bordura de oro con dos arcos mayas y dos espadañas coloniales españolas colocadas en jefe y punta, diestra y siniestra respectivamente”.

Dado en la sede del Poder Legislativo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.





MILPA ROZA EN SUELO PEDREGOSO Y NO PEDREGOSO

Introducción

Los primeros pobladores de la tierra fueron recolectores y cazadores, pero una vez que empezaron a domesticar las plantas, la actividad de ellos se transformó y se convirtieron en campesinos.

La primera forma de cultivo la constituye la agricultura migratoria o de roza-tumba-quema (R-T-Q), donde el aprovechamiento de los recursos naturales se hace de manera integral y se lleva a cabo la producción de maíz en la “milpa”, la cual es el tipo de agricultura adecuada a las condiciones de suelo y se basa en la utilización de técnicas, prácticas y costumbres tradicionales.

La RTQ es un sistema de producción múltiple cuyo cultivo principal es el maíz y tiene como elemento central el monte, fuente natural de fertilidad, donde las acciones del hombre han ocasionado el deterioro de los recursos, que se manifiesta en el rendimiento de los cultivos. Esto ha provocado que el productor haga uso de otros elementos o tecnologías que le ayuden a resolver la problemática en la “milpa”, como es el caso de fertilizantes químicos y herbicidas.

El proceso de producción de maíz en la “milpa” tiene dos períodos: el de producción de cultivos que abarca uno o dos años, y el de “barbecho” que es



el tiempo en que se deja descansar el monte para su restauración natural; la relación de estos períodos permite el equilibrio en este sistema.

Este sistema ha conservado sus métodos y prácticas para la producción de maíz y los cultivos asociados en condiciones de temporal.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Las condiciones de la vegetación, del suelo y del terreno donde se lleva a cabo la producción de maíz en el sistema de RTQ, hacen que el productor realice prácticas diferentes para cada condición de la milpa. Si en primer año de cultivo denominado “roza”, o en segundo año de uso del terreno “caña”, aunque el principio sea similar, se elimina la vegetación para obtener condiciones óptimas para el establecimiento de los cultivos.

La preparación del terreno es el primer paso para asegurar una buena cosecha, porque facilita la siembra y la realización de otras prácticas; a continuación, se hará la descripción de las prácticas para cada condición.

Variedad

En esta condición se sugiere sembrar los maíces criollos mejorados para milpa: Sac Beh, Chichen Itzá, V-539, o criollo X'nucnal, estos maíces son altos y tardíos, con floración entre los 80 y 85 días. Pueden sembrarse asociados con los diferentes tipos de ib y calabaza.

Siembra o plantación

La siembra se realiza a espeeque con una distancia de 1 metro (m) entre hileras y cepas depositando de cuatro a cinco semillas de maíz. Si la siembra es asociada, se puede realizar al azar o depositando en todas las cepas semillas de ib, x'coli-bu'ul o calabaza. De esta manera se tiene una densidad de siembra de 45 a 50 mil plantas por hectárea (ha).





Periodos de siembra o plantación

La época de siembra comprende desde el inicio de las lluvias y hasta 30 días después, pueden hacerse antes o después de la aplicación de los herbicidas cuando el cultivo aún no haya nacido.

Densidad de siembra o plantación

La cantidad de semilla necesaria para tener una densidad de 45 a 50 mil plantas por ha es de 12 a 15 kilogramos (kg) de maíz. Si se siembran cultivos asociados la cantidad de semilla es de 6 kg de ib o x'coli-bu'ul y 200 gramos (g) de semilla de calabaza.

Modalidad

Bajo condiciones de temporal

Fertilizantes

La fertilización también se puede hacer mediante la aplicación de los biofertilizantes, los cuales son microorganismos capaces de favorecer el desarrollo y la producción de algún cultivo (pueden ser bacterias como el *Azospirillum* spp u hongos como las micorrizas). Contribuyen a la captación de nitrógeno disponible en la atmósfera y a la solubilización del fósforo en el suelo para que sea aprovechado por la planta.

Por su bajo costo tienen la ventaja de disminuir los costos de producción, ya que se manejan en dosis bajas, son económicamente accesibles y se aplican como inóculo, penetrando a la semilla, por lo que disminuyen los costos del acarreo y fertilizante convencional.

La biofertilización se hace con *Azospirillum* brasilense en presentación de 380 g y la correspondiente de la micorriza en presentación de 1 kg.

Como complemento a la dosis de biofertilizante sugerida de *Azospirillum* + micorriza, se pueden aplicar uno o dos bultos de fertilizante comercial 18-46-00, dependiendo de la disponibilidad económica del productor.

Control de malezas

Con maleza, pero antes de la emergencia del maíz, utilizar desecantes como

paracuat más hierbamina en dosis de 1.5 litros (l)/ha de cada producto y corte de retoños a los 45 días.

La cantidad de herbicida para un mecate será de tres cuartas partes de una lata chica de leche condensada de cada producto, y la cantidad de agua debe ser de 10 a 18 l por mecate según la bomba.

Para facilitar la aplicación y lograr un mejor control de la maleza, se deberán tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

- Poner agua limpia hasta la mitad de la bomba.
- Utilice las cantidades sugeridas para los herbicidas.
- Complete la cantidad de agua de acuerdo al tipo de bomba.
- Moje bien la maleza para obtener un buen control.

Considerando que la carga de una bomba cubre un mecate; por lo tanto, en una ha se gastarán 25 cargas. La aplicación debe hacerse antes de la siembra o antes de que nazcan los cultivos.

Para contar con agua suficiente y a tiempo en la aplicación de los productos químicos, es conveniente construir una sarteneja, para captar agua de lluvia.

La sarteneja se construye de la siguiente manera: excavar un agujero de 50 centímetros (cm) de profundidad por 2 m de largo y 1 m de ancho en la parte baja del terreno.

Retirar las piedras y las raíces del fondo y de los lados del agujero.

Colocar un plástico más grande que el agujero y poner piedras alrededor para sostenerlo de las orillas.

Para recolectar más rápido el agua, se debe construir un panel con madera y palma de huano de tal manera que el agua escurra hacia la sarteneja.

Construir un cerco con varas alrededor de la sarteneja para evitar que entren animales y rompan el plástico. Con una sarteneja de este tipo se puede captar suficiente agua para aplicar herbicidas e insecticidas en la milpa.





Control de plagas y enfermedades

Las plagas que atacan al maíz son: gusano cogollero y el gusano barrenador; al ib, el gusano peludo, hormigas y pájaros, y a la calabaza, el gusano barrenador, pulguita negra, cresas del cogollo, chicharritas, trips.

La plaga de mayor importancia es el gusano cogollero, el cual si no se controla oportunamente puede reducir los rendimientos. Para prevenir daños y controlar al gusano cogollero, se aplica clorpirifos-etil a razón de 0.500 a 0.750 l/ha. Se sugieren de 2 a 3 aplicaciones.

Para prevenir el daño por plagas del suelo, se debe utilizar semilla tratada.

Una enfermedad de importancia que se presenta, es el “achaparramiento del maíz”, llamado comúnmente en maya como “kankubul-ha o chaac-leh”, la cual es transmitida por chicharritas. Para su prevención se sugiere sembrar en la época recomendada y hacer las aplicaciones sugeridas para el control del gusano cogollero.

Cosecha

La dobla se debe realizar a partir de octubre, aproximadamente después de los 40 o 50 días de la floración. Esta práctica se realiza con el fin de evitar los daños por pájaros y pudriciones en la mazorca.

La cosecha debe efectuarse en cuanto el maíz alcance su madurez, lo cual ocurre entre los 150 y 160 días después de la siembra. Para almacenar la mazorca el grano deberá estar completamente seco.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Héctor Torres Pimentel
torres.hector@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267
Campo Experimental Mochá, CIR Sureste



MILPA CAÑA SIN QUEMA EN SUELO PEDREGOSO, USO CONTINUO DEL TERRENO PARA PRODUCIR MAÍZ ASOCIADO EN LA MILPA

Introducción

La disminución del período de barbecho se refleja en los bajos rendimientos de maíz y cultivos asociados como ib y calabaza, problema que se agudiza en la milpa caña o segundo año del cultivo, donde los rendimientos disminuyen a la mitad o más, con relación a la milpa roza o primer año.

Con base en lo anterior en el Centro de Investigación Regional Sureste (CIRSE) se cuenta con tecnología desarrollada desde 1982, la cual permite mantener los rendimientos por lo menos durante cuatro años en un mismo terreno.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Milpa roza. En el primer año del cultivo, las labores se inician con la localización del terreno y la preparación del mismo, se hace a través de las prácticas de Roza, Tumba y Quema (RTQ) del “hubché”.





Milpa caña o uso consecutivo. Para utilizar de manera continua el terreno, a partir del segundo año o milpa caña se deben realizar las siguientes labores:

Tumba de la caña. Hacerla poco antes del inicio de las lluvias, procurando que el corte se haga lo más bajo posible y que los residuos se distribuyan sobre el terreno.

No quema. Es una de las principales prácticas para el uso continuo del terreno, ya que al cortar la caña y la maleza, y distribuirlas en el terreno se forma una capa o cubierta que al no quemarse protege al suelo, conserva la humedad, aumenta la fertilidad y retarda el crecimiento de malas hierbas.

Variedad

Se sugiere sembrar los maíces criollos mejorados Sac Beh, Chichen Itzá, V-539, (criollos mejorados para milpa), o criollo X'nucnal. Estos maíces son altos y tardíos, con la floración entre los 80 y 85 días. Pueden sembrarse asociados con los diferentes tipos de ib y calabaza.

Siembra o plantación

La época de siembra comprende desde el inicio de las lluvias hasta el 30 de junio, pueden hacerse antes o después de la aplicación de los herbicidas cuando el cultivo aún no haya nacido.

Densidad de siembra o plantación

Se deben depositar cuatro o cinco semillas de maíz y una o dos de ib por cepa, y una o dos semillas de calabaza cada 10 cepas. Se sugiere sembrar a una separación de 1 metro (m) entre hileras y cepas, aproximadamente.

Debido a la cubierta vegetal que permanece en el terreno por la no quema, puede haber problemas para seguir el “paso de siembra”. En este caso, para facilitar el trabajo, se recomienda utilizar hilos y realizar la siembra mecate por mecate o la superficie que se pueda realizar.

Para hacer buen uso de los hilos y a la vez facilitar la siembra se deben seguir los siguientes pasos:

En caso de que la siembra se haga por una sola persona, se colocan dos hilos a 1 m de distancia entre uno y otro.

La siembra se inicia por el primer hilo y al finalizar, coloca del otro lado, a 1 m de distancia del segundo hilo.

Se regresa sembrando por el segundo hilo y al terminar, se acomoda el primer hilo; el segundo se cruza y se coloca a 1 m del otro hilo. La maniobra se hace consecutivamente hasta terminar de sembrar la superficie.

Para llevar a cabo la siembra se requieren de 12 a 15 kilogramos (kg) de maíz, 6 kg de ib y 0.5 kg de semilla de calabaza. Con esto se obtienen 40 mil plantas de maíz, 10 mil de ib y mil de calabaza, aproximadamente.

Modalidad

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

A partir de la primera cañada o segundo año de uso del terreno sin quema, se sugiere usar el tratamiento 30-80-00, esto quiere decir, que en una hectárea (ha) se deberán utilizar 30 kg de nitrógeno y 80 kg de fósforo.

Lo anterior se logra al aplicar 175 kg, o sea tres sacos y medio del fertilizante comercial, conocido como 18-46-00 (Sulfato Diamónico).

La fertilización debe realizarse durante los primeros 15 días después de que hayan nacido los cultivos. El fertilizante se deposita a espeque a 5 o 10 centímetros (cm) de distancia de la cepa y se tapa ligeramente para su mejor aprovechamiento.

Si la distancia entre cepas es de 1 m, en una ha habrá 10 mil cepas, y si se aplican 175 kg de 18-46-00 por ha, a cada cepa le tocarán aproximadamente 18 gramos (g) de fertilizante. Para que se coloque la cantidad adecuada es conveniente utilizar una medida.

Biofertilizantes. La fertilización también se puede hacer mediante la aplicación de los biofertilizantes, los cuales son microorganismos capaces de favorecer el desarrollo y la producción de algún cultivo. Pueden ser bacterias como el *Azospirillum* spp., u hongos como las Micorrizas, que contribuyen a la captación de nitrógeno disponible en la atmósfera y a la solubilización del fósforo en el suelo para que sea aprovechado por la planta.





Por su bajo costo tienen la ventaja de disminuir los costos de producción, ya que se manejan en dosis bajas, son económicamente accesibles y se aplican como inóculo, penetrando a la semilla, por lo que disminuyen los costos del acarreo y el fertilizante convencional.

Esta biofertilización se hace con *Azospirillum brasilense* en presentación de 380 g y la correspondiente de la micorriza en presentación de 1 kg.

Como complemento a la dosis de biofertilizante sugerida de *Azospirillum* + micorriza, se pueden aplicar uno o dos bultos de fertilizante comercial 18-46-00, dependiendo de la disponibilidad económica del productor.

Control de malezas

El combate de malas hierbas se inicia desde la siembra, sin embargo, los herbicidas no tienen un buen control para la mayoría de los retoños, por lo que es necesario realizar prácticas regionales. Tomando en cuenta lo anterior, debe realizarse un chapeo tipo “jaranchac” o “cha-ku-che” a los 30 ó 40 días después de que nazcan los cultivos.

Control de plagas y enfermedades

Las plagas que atacan al maíz, son gusano cogollero y el gusano barrenador; al ib, el gusano peludo, hormigas y pájaros; y a la calabaza, el gusano barrenador.

Para combatir a los ratones se deben aplicar cebos. Diabroticas, barrenadores del tallo se disminuye su daño y se controlan como el gusano cogollero con la aplicación de Clorpirifos- Etil a razón de 0.500 a 0.750 litros (l)/ha. Se recomiendan de 2 a 3 aplicaciones. La aplicación debe de ser dirigida al cogollo. En algunos casos se puede requerir hasta tres aplicaciones dependiendo de la cantidad de insectos en el cultivo.

La única enfermedad de importancia es el “achaparramiento del maíz” llamado comúnmente “Kankubul-ha o Chacc-leh” la cual es transmitida por chicharritas. Para su prevención se sugiere sembrar en la época de siembra recomendada y hacer las aplicaciones sugeridas para el control del gusano cogollero, las cuales pueden ayudar a su control.

Cosecha

La dobla se debe realizar a partir de octubre, aproximadamente después de los 40 ó 50 días de la floración. Esta práctica es con el fin de evitar los daños por pájaros y pudriciones en la mazorca.

La cosecha debe efectuarse en cuanto el maíz alcance su madurez, lo cual ocurre entre los 150 y 160 días después de la siembra. Para almacenar la mazorca el grano deberá estar completamente seco.

Para más información dirigirse con el autor:

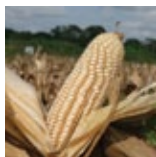
MC. Héctor Torres Pimentel

torres.hector@inifap.gob.mx

Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267

Campo Experimental Mocochará, CIR Sureste





ESTABLECIMIENTO DE MAÍZ EN SUELO CHAC-LU'UM (CAMBISOL) Y K'ANKAB (LUVISOL) EN EL SISTEMA DE ROZA-TUMBA-QUEMA

Introducción

En el sistema “milpa” que se practica en Yucatán, el rendimiento de maíz es bajo debido, entre otras causas, al uso de variedades criollas de bajo rendimiento en los lunares de suelo Chac-lu'um (cambisol) y K'ankab (luvisol), con lo que se desaprovecha su potencial además de que son utilizados uno o dos años y luego son abandonados al “barbecho”.

Con base a lo anterior y con el objetivo de aumentar la producción y productividad en la milpa, el INIFAP cuenta con la tecnología que permite el “uso continuo” de los suelos Chac-Lu'um y K'ankab a partir de la milpa caña la cual es factible incrementar 300 % o más la producción de maíz y obtener rendimientos significativos de un cultivo de relevo como el frijol.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Una buena preparación del terreno es el primer paso para lograr incrementar el rendimiento, ya que facilita la siembra y la distribución de fertilizantes. Cuando



se tiene un patrón de siembra en hileras se permite asegurar una densidad de población óptima, además asegura al productor dar un uso continuo de las planadas de la Milpa.

Es conveniente realizar las labores de preparación del terreno en el periodo comprendido entre los meses de febrero a mayo. El propósito es aprovechar la mejor época de siembra, para lograr que el maíz se madure a tiempo y se pueda realizar la siembra de un segundo cultivo como el frijol, así se hace un uso más eficiente del suelo.

Se sugiere que esta forma de siembra se realice a partir de la “milpa caña” o segundo año de uso del terreno, o en caso de no disponer de esta condición, utilizar terreno con menos de tres años de descanso, para lo cual se deben realizar las siguientes prácticas para la preparación del terreno.

La “tumba” se debe realizar entre los meses de febrero a abril; el criterio a seguir se basa en lo que vaya a tumbar, si solo es caña de maíz, la tumba se puede realizar hasta el mes de mayo; si es un acahual con arvenses leñosas, la tumba se debe realizar desde febrero, de tal forma que los residuos deberán estar bien secos si se practica la quema.

La tumba de la caña se puede hacer de dos maneras: la primera consiste en tumbar la caña y la maleza orientado la caída hacia un solo lado, con el propósito de que los residuos se distribuyan uniformemente, formando una cubierta que abarque todo el terreno. La segunda forma, consiste en tumbar la caña y maleza en forma de franjas.

Quema. Se sugiere que esta labor se realice durante el periodo autorizado para las diferentes áreas maiceras de Yucatán. Por lo general, esta actividad se realiza durante los meses de abril hasta principios de mayo. Esta práctica tiene la ventaja de facilitar las labores de siembra y fertilización además de que retarda la aparición de maleza anual; sin embargo, tiene la desventaja de dejar descubierto el suelo.

No quema. Se sugiere cortar la caña y la maleza lo más bajo posible, para facilitar su distribución en el terreno. Esta práctica forma una capa o cubierta que por no quemarse, tiene la ventaja de proteger al suelo y conservar la humedad, pero puede presentar desventaja de dificultar las labores de siembra y favorecer la presencia





de plagas, como roedores y hormigas que pueden dañar el cultivo en un estado temprano de su desarrollo.

No quema modalidad en franjas. Consiste en remover los residuos dejando franjas por donde se va a realizar la siembra. Esta práctica facilita la siembra y la fertilización, además elimina el uso de hilos guía para la siembra. Tiene la desventaja de no poder lograr las densidades de población recomendadas, también se tiene la presencia de plagas, como en la modalidad anterior. Los daños por plagas pueden observarse con mayor facilidad y se puede realizar resiembras en caso de requerirse.

Variedad

El conocer el porcentaje de germinación de la semilla se puede comprobar mediante una sencilla prueba, donde es necesario preparar una pequeña “era” o rellenar un recipiente de plástico con tierra, para poder sembrar 100 semillas de maíz. Una vez sembradas, se tienen que regar a diario durante seis días, después se procede a contar las plantas que emergieron. Por cada 10 semillas que no germinaron se tiene que depositar mayor cantidad de semilla por cepa al momento de la siembra.

Se sugiere sembrar las variedades de criollos mejorados Sac Beh y Chichen Itzá, V-537 C, V-556 AC de polinización libre, las cuales pueden rendir más de 2.5 toneladas por hectárea (t/ha) de maíz, lo que representa obtener 100 kilogramos (kg) de maíz por mecate. La ventaja de sembrar variedades de polinización libre, es que el productor puede obtener su propia semilla para la siguiente siembra, con un buen manejo; además, evita que su parcela se contamine con polen de otros maíces. Las variedades sugeridas son de ciclo vegetativo intermedio de 120 días de siembra a cosecha.

También es factible sembrar los híbridos H-520, H-519 C, H-553 C y HV- 521 C, con los cuales también se pueden obtener rendimientos superiores a las 2 t y media de grano.

No se recomienda utilizar el grano que se coseche de estos híbridos como semilla para siembra del próximo año, debido a que los rendimientos disminuyen considerablemente. Estos híbridos son de ciclo vegetativo intermedio – tardío de 130 días de siembra a cosecha.

Siembra o plantación

La siembra se realiza en forma manual utilizando el espeque, se sigue un patrón en hileras distribuidas uniformemente por el terreno; se debe tener una densidad aproximada de 50 mil plantas por ha, lo que equivale a tener dos plantas cada 50 centímetros (cm) si las hileras son a 80 cm. Si las hileras tienen una separación de 90 cm se debe tener dos plantas cada 45 cm aproximadamente. Esta densidad de población equivale a tener 2000 plantas por mecate.

Debido a que la densidad de población, es uno de los componentes tecnológicos importantes para incrementar los rendimientos se sugiere el uso de hilos guía, para facilitar la siembra y obtener las densidades recomendadas.

Periodos de siembra o plantación

Los mayores rendimientos de maíz se obtienen cuando las siembras se realizan una vez que las lluvias se hayan regularizado, teniéndose como límite el 15 de Julio.

Densidad de siembra o plantación

Para la siembra se requieren aproximadamente de 18 kg/ha de semilla, lo que equivale a sembrar 720 gramos (g) de semilla por mecate.

Modalidad

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

La fertilización que aquí se sugiere es para suelos rojos, conocidos regionalmente como K'ankab y chac- lu'um.

Para el cultivo de maíz se requieren 200 kg del fertilizante fosfato diamónico conocido comercialmente como 18-46-00. Este fertilizante se aplica en forma manual depositándolo aproximadamente a 5 cm de la cepa una vez que el cultivo haya totalmente emergido. La aplicación se hace a espeque o de manera asentada cuando haya humedad, procurando tapar el fertilizante para su mejor aprovechamiento.





En caso de un buen desarrollo del cultivo y precipitaciones regulares, se sugiere una segunda fertilización a base de nitrógeno cuando el cultivo tenga entre siete y nueve hojas expuestas. En este caso se requiere de 50 kg de Urea 46 %.

Para la primera fertilización, la aplicación equivale a depositar 8 g del fertilizante 18-46-00 por cepa y de 2 g por cepa para la segunda fertilización a base de Urea.

La fertilización también se puede hacer mediante la aplicación de los biofertilizantes, los cuales, son microorganismos capaces de favorecer el desarrollo y la producción de algún cultivo. Pueden ser bacterias como el *Azospirillum* spp u hongos como las micorrizas, los cuales contribuyen a la captación de nitrógeno disponible en la atmósfera y al solubilizado del fósforo en el suelo para que sea aprovechado por la planta.

Tienen la ventaja de disminuir los costos de producción, ya que se manejan en dosis bajas, son económicamente accesibles y se aplican como inóculo, penetrando a la semilla; así disminuyen los costos del acarreo y aplicación del producto fertilizante convencional.

La biofertilización se hace con *Azospirillum* brasilense en presentación de 380 g y la correspondiente de la micorriza en presentación de 1 kg.

Como complemento a la dosis de biofertilizante sugerida de *Azospirillum* + micorriza, se pueden aplicar uno o dos bultos de fertilizante comercial 18-46-00, dependiendo de la economía del productor.

Control de malezas

Es importante mantener el cultivo libre de malas hierbas los primeros 40 días de su desarrollo. La que más abunda en los terrenos que se han trabajado en forma consecutiva son zacates, hoja ancha, bejucos y algunos retoños de maleza perenne.

Control manual. Se realiza principalmente para el corte de retoños, los cuales son tolerantes a los herbicidas que aquí se sugieren, los cuales están encaminados principalmente para controlar malas hierbas anuales y bianuales.

Control químico. El control químico es otra forma de eliminar las malas hierbas y los herbicidas se deben usar de acuerdo al problema de maleza que se desea controlar. Para ello, hay que seguir las siguientes recomendaciones:

Control pre emergente. Se realiza cuando el terreno que se va a sembrar no presenta maleza visible, este es el caso de los terrenos de cañada que se queman. El herbicida se aplica directamente al suelo, después de la siembra, pero antes de la emergencia del maíz y de la maleza. El herbicida que se sugiere es el compuesto Atrazina 22.5 % + Terbutrina 22.5 % de ingrediente activo, en dosis de 3 kg o litros (l) según sea la presentación comercial que exista en el mercado. Este herbicida controla la maleza anual que proviene de semilla, es importante que la aplicación se realice cuando exista humedad en el suelo. Esta aplicación equivale a 120 g o cm cúbicos por mcate.

Control postemergente. Si existen zacates y hierbas de hoja ancha, además de retoños, se sugiere aplicar herbicidas desecantes o sistémicos. La acción de los primeros es por contacto y el daño se observa al siguiente día después de la aplicación, su efecto es temporal ya que la maleza retoña al poco tiempo.

En el caso de los herbicidas de acción sistémica, su acción se observa a los ocho días aproximadamente después de su aplicación y su efecto es más perdurable, debido a que su ingrediente se “mueve” hasta la raíz. En la región es recomendable que para la aplicación de estos herbicidas se utilice agua limpia y de preferencia añadir un producto acidificante para bajar el pH del agua, ya que la acción de los herbicidas es más eficiente con pH menor que 6.

Si se usan herbicidas de acción de contacto para controlar zacates y maleza de hoja ancha, se sugiere usar la mezcla de Paraquat 25 % + 2,4-D Amina 49 % en dosis de un l de cada producto por ha.

La aplicación se debe de realizar cuando la maleza no rebase los 5 cm de altura y el maíz no haya emergido, para evitar daños en el cultivo.

Si únicamente se tienen problemas con maleza de hoja ancha después de que el maíz haya emergido, se sugiere aplicar 2,4-D Amina 49 % en dosis de 2 l/ha cuando la maleza no rebase los 10 cm de altura y el maíz tenga entre 15 a 25 cm de altura, es importante dirigir la aplicación exclusivamente a la maleza.





También se sugiere aplicar herbicidas sistémicos a base del ingrediente Glifosato en dosis de 2 a 3 l/ha; existen diversas presentaciones comerciales de este producto en el mercado y tienen la ventaja de ser menos tóxicos que los herbicidas a base de Paraquat.

En ambos casos para tener un buen control es importante que la maleza no tenga más de 10 cm de altura. Las dosis anteriores equivalen a aplicar 80 y 120 mililitros de Glifosato por hectárea respectivamente.

Control de plagas y enfermedades

Las plagas del follaje más comunes que atacan al maíz son las siguientes:

Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*). Esta plaga se presenta desde las primeras etapas de desarrollo de maíz y puede llegar a destruir las plantas si no se controla oportunamente ya que destruye el cogollo. El ataque en plantas más grandes puede causar retrasos en el desarrollo y reducir los rendimientos ya que afecta las espigas y partes de la mazorca.

Cresas del cogollo, *Euxesta* spp. Esta plaga puede también provocar la muerte del cogollo, y las plantas dañadas producen macollos laterales. Las plantas afectadas no crecen y no producen mazorca.

Debido a que estas plagas se presentan en las etapas tempranas del desarrollo del cultivo, se pueden combatir con la aplicación del plaguicida a base de Lambda Cyhalotrina 5.15 % en dosis de 0.500 l/ha, lo que equivale a aplicar 20 cm³ del producto por hectárea. Se recomienda, realizar dos aplicaciones, la primera cuando el cultivo tenga de dos a tres hojas y la segunda a los 15 días después de la primera, de esta manera se reduce los daños que ocasionan estas plagas.

Existen otras plagas que son frecuentes en el uso consecutivo como son los daños por roedores como ratones y tuzas, en el primer caso utilizar cebos envenenados para su control. Para el caso de tuzas, colocar trampas o bien utilizar pastillas fumigantes a base de fosforo de aluminio, localizando los montones de tierra recientes, abrir un pequeño hueco y depositar de dos a tres pastillas, tapándolo inmediatamente. Se recomienda usar guantes para el manejo de estas pastillas.

La única enfermedad de importancia es el “achaparramiento del maíz”

llamado comúnmente “Kankubul-ha o Chaac-leh” la cual es transmitida por chicharritas. Para su prevención se sugiere sembrar en la época de siembra recomendada y hacer las aplicaciones sugeridas para el control del gusano cogollero, las cuales pueden ayudar a su control.

Cosecha

Se debe evitar que las mazorcas permanezcan mucho tiempo en el campo para disminuir el daño por pájaros, insectos y pudrición.

Cuando el maíz llega a madurez fisiológica, el grano tiene entre 30 y 35 % de humedad. En esta etapa se realiza la dobla para acelerar el secado del grano, la pérdida de humedad dependerá de las condiciones climáticas que prevalezcan; sin embargo, hay que realizar la cosecha cuando el grano tenga una consistencia dura al morderlo.

Es conveniente, si se va a sembrar un segundo cultivo para aprovechar el resto del temporal, no dejar la mazorca en las plantas debido a que se favorecen las pudriciones y la cosecha se dificulta.

Para la conservación del grano bajar la humedad al 14 % y guardarlo en recipientes herméticos agregando de 3 a 4 pastillas de Fosfuro de aluminio por tonelada de maíz.

Para más información dirigirse con los autores:
MC. Héctor Torres Pimentel, Dr. Raúl Díaz Plaza
torres.hector@inifap.gob.mx, diaz.raul@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267 y 88205
Campo Experimental Mocochá, CIR Sureste





PAQUETE TECNOLÓGICO DE MAÍZ EN YUCATÁN PARA BUENO Y MEDIANO POTENCIAL EN SUELOS MECANIZADOS Y PLANADAS DE SUELO CAMBISOL Y LUVISOL EN EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA

Introducción

En los suelos mecanizables de Yucatán, anualmente se siembran alrededor de 10 mil hectáreas (ha) de maíz en su mayoría bajo condiciones de temporal. Sin embargo, el potencial de estos suelos es grande y representa una alternativa para solucionar a corto plazo la demanda estatal de este grano.

En la actualidad se cuenta con la tecnología que permita la explotación extensiva de los suelos Luvisoles conocidos regionalmente como K'ankab, Ya'ax-hom y los Vertisoles (Ak'alché) para incrementar substancialmente la producción de maíz. Para el caso de los suelos Ak'alchés, se han desarrollado prácticas de modelado que permiten su incorporación a la agricultura de temporal.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.



Preparación del terreno

Desvare, Barbecho, Rastreo. Cuando se vaya a sembrar en el suelo Ak'alché además de las prácticas antes mencionadas, es importante realizar las siguientes labores: Trazo de camas con una profundidad de 30 a 40 centímetros (cm) y un ancho de 2, 4 y 8 metros (m) siguiendo la pendiente del terreno. Estas camas se recomiendan para los suelos negros o grises que no han sido nivelados, o que no cuentan con infraestructura de drenaje. Para los suelos Ak'alché-amarillos o suelos que cuentan con infraestructura de drenaje, se proponen las camas de 8 m.

Trazo de drenes. Esta práctica es complementaria a la anterior y tiene el propósito de desalojar de una manera rápida y eficiente el agua del terreno. Los drenes parcelarios se deben construir cada 100 m en forma perpendicular a las camas.

Variedad

Variedades e híbridos: VS-536, V-537 C, V-556 AC, H-520, H-519 C, H551 C, H-553 C., NK 353 (NUTRIA), NK-254 (Orca), P-30F32, P-30F35, P-3041, NB7254, NB7361, DK191, H-443^a.

Siembra o plantación

En suelos K'ankab y Ya'ax-hom, en surcos separados a 80 cm. Cuando la siembra se haga con maquinaria se deja una planta cada 25 cm; si es a espeque deposite tres granos cada 50 cm para aclarar a dos plantas por cepa.

En suelo Ak'alché con modelado de suelo de bordos o camas meloneras, la distancia entre surco deberá ser de 80 cm.

Periodos de siembra o plantación

En los suelos K'ankab y Ya'ax-hom, la siembra de maíz en forma mecanizada puede realizarse desde el inicio de temporal hasta el 15 de julio.

En los suelos Ak'alchés negros, grises o amarillos, la siembra se puede hacer en seco desde el 15 de mayo, pero una vez establecido el temporal y si no es posible el paso de la maquinaria, las siembras pueden continuarse en forma manual hasta el 15 de julio.





Densidad de siembra o plantación

Para 50 mil plantas por ha se necesita 20 kilogramos (kg) de semilla por ha.

Modalidad

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

Química. Para los suelos K'ankab y Ya'ax-hom, se debe aplicar la fórmula 40-100-00 por ha. Para los suelos Ak'alché, se recomienda la fórmula 80-90-00. Asimismo, se sugiere realizar una segunda aplicación de la fórmula 46-00-00 en la emergencia de la séptima hoja.

Biofertilizantes. Son microorganismos capaces de favorecer el desarrollo y la producción de algún cultivo, pueden ser bacterias como el *Azospirillum* spp u hongos como las micorrizas, los cuales contribuyen a la captación de nitrógeno disponible en la atmósfera y a la solubilidad del fósforo en el suelo para que sea aprovechado por la planta.

Tienen la ventaja de disminuir los costos de producción, ya que se manejan en dosis bajas, son económicamente accesibles y se aplican como inóculo, penetrando a la semilla, por lo que disminuyen los costos del acarreo y aplicación del producto fertilizante convencional.

La biofertilización se hace con *Azospirillum brasilense* en presentación de 380 gramos (g) y la correspondiente de la micorriza en presentación de 1 kg.

Como complemento a la dosis de biofertilizante sugerida de *Azospirillum* + micorriza, se pueden aplicar uno o dos bultos de fertilizante comercial 18-46-00, dependiendo de la disponibilidad económica del productor.

Control de malezas

Mecánico o químico en función del complejo de maleza. Pre emergentes: Atrazina 2.5 % + Terbutrina 2.5 %, 4 litros (l)/ha; pos emergentes: Atrazina 50 + 2,4 D Amina 49.4 %, 1.5 l + 0.5 l/ha respectivamente, Nicosulfuron 75 %, 50 - 70 g/ha a este último, añadir un surfactante a razón de 0.600 mililitros (ml)/ha.

Control de plagas y enfermedades

Las plagas que atacan al maíz son: gusano cogollero y el gusano barrenador; alib, el gusano peludo, hormigas y pájaros; y a la calabaza, el gusano barrenador, pulguita negra, cresas del cogollo, chicharritas, trips.

La plaga de mayor importancia es el gusano cogollero, el cual si no se controla oportunamente puede reducir los rendimientos. Para prevenir daños y controlar al gusano cogollero, se aplica clorpirifos-etil a razón de 0.500 a 0.750 l/ha. Se sugieren de 2 a 3 aplicaciones.

Para prevenir el daño por plagas del suelo, se debe utilizar semilla tratada.

Para plagas del suelo, utilizar semilla tratada. Pulguita negra, cresas del cogollo, chicharritas, trips, se previenen daños y se controla gusano cogollero, al aplicar Clorpirifos-Etil a razón de 0.500 a 0.750 l/ha. Se sugieren de 2 a 3 aplicaciones.

Achaparramiento. Sembrar variedades resistentes y en la época recomendada. Las enfermedades foliares no ameritan la aplicación de agroquímicos.

Cosecha

Cosechar entre 115-130 días, dependerá del sistema de cosecha y secado a utilizar. Si es con maquinaria se sugiere que el grano tenga 25 % de humedad. Si es manual, cuando el grano se quiebre al morderlo. Para la conservación del grano bajar la humedad al 14 % y guardarlo en recipientes herméticos agregando de 3 a 4 pastillas de fosfuro de aluminio por tonelada de maíz.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Héctor Torres Pimentel
torres.hector@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267
Campo Experimental Mocochá, CIR Sureste





PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE SOYA EN YUCATAN

Introducción

En forma comercial este cultivo ha estado destinado a los suelos rojos conocidos regionalmente como K'ankab, los cuales se correlacionan con los luvisoles ródicos y los Yaax-hom. También con los luvisoles crómicos, son de textura arcillosa, suelos profundos de relieve generalmente plano o ligeramente ondulado, con buen contenido de nitrógeno y ligeramente pobres en fósforo.

El área de producción en Yucatán, se localiza principalmente en la zona conocida como el cono sur en los municipios de Tekax, Oxtutzcab, Akil y Tzucacab, aunque se han realizado algunas pruebas por particulares en el oriente en el municipio de Tizimín.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Barbecho. Se realiza a 30 centímetros (cm) de profundidad durante el mes de abril, esta labor es preferible a un paso de rastra pesada.



Rastreo. Después del barbecho es conveniente dar dos pasos de rastra para uniformizar bien el terreno y eliminar los terrones. Si la maquinaria y el tiempo lo permiten, es preferible dar el segundo paso de rastra poco después de las primeras lluvias para eliminar la maleza.

Nivelación. Se realiza con el fin de evitar encharcamientos. Esta labor se puede hacer con una niveladora o bien con un pedazo de riel o madero pesado, lo que ayudará a que la semilla se deposite a una profundidad uniforme y favorecerá la emergencia de las plantas.

Variedad

Las autorizadas por el CCVP para la zona son: huasteca 100, huasteca 200, huasteca 300 y huasteca 400.

Forma de siembra

Se sugiere sembrar en surcos de 75 a 80 cm de separación y establecer densidades de plantas por hectárea. Se espera que con este método de siembra se evite un ambiente húmedo y de poca luminosidad que favorece la presencia y desarrollo de enfermedades.

La siembra está condicionada al temporal, después de esta época, resulta riesgoso sembrar pues pueden faltar las lluvias en octubre o noviembre que es la época de floración y formación de las vainas.

Periodos de siembra o plantación

Huasteca 100 y huasteca 300, del 15 de junio al 15 de julio. Huasteca 200 y huasteca 400, del 15 de julio al 15 de agosto.

Densidad de siembra o plantación

Con el fin de disminuir la severidad del ataque que pudiera ocasionar la presencia de la roya, se recomienda una adecuación a la época de siembra de las variedades, así como del método de siembra y que se presentan en el cuadro 1.





Cuadro 1. Variedades y principales características y especificaciones de siembra bajo condiciones de temporal en el ciclo P/V.

Variedad ¹	Fecha de siembra	Semillas/m*	Número de plantas/m*	Plantas/ha (miles)	Semilla ² (kg/ha)**
Huasteca 100	15 jun -15 jul	22	19	250	48
Huasteca 200	15 jul -15 ago.	18	19	250	45
Huasteca 300	15 jun -15 jul	22	19	250	57
Huasteca 400	15 jul -15 ago.	22	19	250	45

1 Más las autorizadas por el CCVP para la zona.

2 Certificada con un mínimo 85% de germinación.

Peso de 100 semillas = Huasteca 100 (13.65 g), Huasteca 200 (15.05 g), Huasteca 300 (16.27 g), Huasteca 400 (12.69 g).

*(m) Metros lineales

** (kg/ha) kilogramos por hectárea

Tratar la semilla con Carboxín + Thiram a una dosis de 43.5 gramos de ingrediente activo (g IA) del primero más 43.5 g IA del segundo, lo cual se logra aplicando 250 mililitros (ml) del producto comercial Vitavax-200 por cada 100 kg. de semilla. También se pueden usar 400 g I.A. de Captán que se obtienen al aplicar 200 g de Captán-50 W o 300 ml de Intercaptán Fluable-50 por cada 100 kg. de semilla. Otras opciones son 88 g IA de Thiram más 60 g IA de Clorotalonil lo que equivale a 250 g de Nitrásan-D por cada 100 kg de semilla.

Modalidad (Condición de humedad)

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

Utilizar biofertilizante (micorriza INIFAP) en polvo o líquido y seguir las instrucciones del fabricante. (Nota: Algunos fungicidas que se usan para tratar la semilla son perjudiciales a *B. japonicum*; el Captán y el Thiram son mucho más compatibles con las bacterias que otros fungicidas). En el caso de semilla tratada con fungicida es importante utilizar la cantidad máxima del inoculante que pueda adherirse a las semillas.

Para el caso de Yucatán, se sugiere la aplicación de cuatro bultos de fertilizante comercial 18-46-00 por ha al momento de la siembra y en banda.

Control de malezas

Dar un paso de escarda 20 días después de la emergencia y realizar un deshierbe manual si se considera necesario; dar un segundo paso de escarda ocho a 10 días después del primero.

Si existen problemas de zacates con una altura menor de 20 cm, como Johnson, cadillos o gramillas durante la floración y llenado de grano, se sugiere el uso de herbicidas como, Fluazifop-P-Butil 375 g IA/ha, siguiendo las especificaciones de los envases.

Para el control de maleza de hoja ancha como quelites y verdolagas de 5 a 7 cm de altura o de dos a cuatro hojas verdaderas, puede aplicarse Bentazón a razón de 960 g IA/ha.

Control de plagas y enfermedades

El principal problema lo constituye el complejo de larvas defoliadoras. Al final del ciclo se debe tener cuidado con los insectos chupadores, principalmente chinches. Adicionalmente, para el control de larvas defoliadoras se sugiere aplicar un manejo integrado con base en el control biológico, ya que el cultivo permite el establecimiento y reproducción de muchos organismos benéficos naturales (parásitos, depredadores, hongos, virus, etc.).

Cuadro 2. Principales plagas del cultivo y productos para su control.

Plaga	Insecticida (Nombre común)	Dosis (g IA/ha)	Nombre comercial	Dosis/ha del producto comercial	Época de control
Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hübner)	Paratión metílico 720	720	Flash M720 Foley 50E Paratión metílico 720 Folidol M72 Paratión metílico 50 Flash 50 Folidol MS0	1 litros (l) 1.5 l 1 l 1 l 1.5 l 1.5 l 1.5 l	De la floración al llenado de grano cuando se tengan de 10 a 20 larvas mayores a 1.5 cm y de 15 a 30% de defoliación
	Baculovirus anticarsia	20	Baculovirus anticarsia	0.020 kg	Cuando se tenga de 5 a 10 larvas pequeñas por metro lineal

Continúa Cuadro 2...





Continúa Cuadro 2...

Plaga	Insecticida (Nombre común)	Dosis (g IA/ ha)	Nombre comercial	Dosis/ha del producto comercial	Época de control
Falso medidor de la soja <i>Pseudoplusia includens</i> Walker	Metomilo	300	Lannate 90 Methomyl 90 PS Metox 900	0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg	De floración al llenado de grano cuando se tengan de 10 a 20 larvas mayores a 1.5 cm. y de un 15 a 30% de defoliación
	Permetrina	136	PS Nudrin 90 Ambush 34 Ambush 50	0.4 l 0.3 l 0.3 l 0.4 l	
	Cypermctrina	80	Pounce 500 CE Talcord 340 Arrivo 200	0.4 l 0.4 l 0.4 0.4 l	
	Baculovirus anticarsia	20	Ripcord 200 Sherpa 200 CE Combat20Cypervel 200	0.020 kg	
Chinche verde <i>Nezara viridula</i> Linn	Paratión metílico Fipronil	720	Flash M 720 Paratión Metílico 50 Paratión Metílico 720 Folidol M72 Folidol M50 Foley 50E Regent	1.0 l 1.5 l 1.0 l 1.0 1.5 l 1.5 l 0.015 l	En el llenado y la madurez de grano cuando se tengan dos adultos por Metro lineal.
		3			
Burrita o botijón rayado (<i>Epicauta vitata</i> Fabricius)	Paratión Metílico	720	Paratión Metílico 720 Folidol M72 Folidol M50 Foley 50E Flash 50	1.0 l 1.0 l 1.5 l 1.5 l 1.5 l	Sobre los manchones donde se presenta este insecto. Durante todo el ciclo del cultivo, cuando se tengan poblaciones Altas que ocasionen defoliaciones fuertes.
Diabroticas (<i>Diabrotica balteata</i> LeConte <i>Diabrotica variegata</i> Jacoby)					
Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> Genn.)	Endosulfán Beauveria bassiana Paecilomyces fumosoraseus	750	Thiodan 35 CE Thionex 35% CE Endofan 35% Bea-Sin Pae-Sin	2.0 l 2.0 l 2.0 l 2.0 l 2.0 l	Quando se tengan tres adultos por planta. Quando se tengan cinco ninfas por hoja. Cuidar todo el ciclo de cultivo.

Para el control de larvas defoliadoras se sugiere aplicar un manejo integrado con base en el control biológico, ya que el cultivo permite el establecimiento y reproducción de muchos organismos benéficos naturales (parásitos, depredadores, hongos, virus, etc.).

Las enfermedades más comunes son “ojo de rana”, antracnosis y “tiro de munición”; sin embargo, la más importante es la primera, causada por el hongo *Cercospora sojine*. Una medida para prevenirla es sembrar en la fecha indicada y utilizar semilla sana.

Cuadro 3. Principales enfermedades del cultivo y su control.

Enfermedad	Forma y época de prevención o control
Damping off o secadera	Tratar la semilla como se indica en el apartado de forma de sembrar.
Ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i> Hara Antracnosis <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncata</i>) (Schw.) Arx. Mildió vellosa (<i>Peronospora manshurica</i> Naoum. [Syd])	Aplicar 1500 g IA de Captán o 125 g IA de Benomilo, lo que se logra asperjando 3 kg/ha de Captán 50 o 500 g/ha de Benlate; realizar una primera aplicación en plena floración del cultivo y una segunda durante el llenado de vainas. Esta tecnología mejora la producción y calidad de la semilla.
Pudrición carbonosa o secadera (<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid)	Utilizar semilla de buena calidad, establecer poblaciones recomendadas y tratar la semilla antes de la siembra.
Mancha de la hoja y tallo (<i>Alternaria</i> spp)	Aplicar 2000 g IA de Etilen bisditió carbamato, manganeso y zinc, que equivale a asperjar 2.5 kg/ha de Manzate 200 o Dithane MC. Aplicar en las primeras etapas del cultivo.

Cosecha

Los tallos secos y la caída completa de las hojas indican que la planta de soja ha madurado y la cosecha puede comenzar en los próximos días. Para iniciar la cosecha es muy importante tomar en cuenta la humedad de la semilla, según el destino de la producción, ya que las pérdidas durante la trilla y el daño que se le causa a la semilla, aumenta conforme va disminuyendo su contenido de humedad. Si el grano se destina a la industria, la cosecha deberá realizarse cuando el grano tenga 15 % de humedad, es muy importante no trillar con una humedad menor de 13 %, pues las pérdidas por desgrane durante el corte son mayores.





Para reducir al mínimo las pérdidas durante la cosecha y obtener semilla de buena calidad, es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

- Iniciar la cosecha cuando la semilla tenga el contenido de humedad requerido según el uso que se le vaya a dar.
- Revisar cuidadosamente que las cuchillas, cilindro y papalote de la trilladora estén en perfectas condiciones y debidamente ajustados.
- Moderar la velocidad de avance de la trilladora.
- El cilindro debe girar de acuerdo con el contenido de humedad de la semilla, cuando es alta, el cilindro debe girar a mayor velocidad; por el contrario, cuando el contenido de humedad del grano es bajo, el cilindro debe girar a menor velocidad.
- La barra de corte debe estar bien afilada, colocándola cerca del suelo.

Un problema que dificulta y retrasa la cosecha de las siembras de otoño-invierno, es la maduración uniforme de las plantas, ya que una gran cantidad de plantas permanecen con hojas y tallo verde después de que las vainas llegan a madurez. Para lograr un secado uniforme de las plantas y evitar el retraso de la cosecha, se sugiere la aplicación de 200 g IA de paraquat, lo que equivale a 1 l/ha de Gramoxone, cuando 70 % de las vainas cambien de color verde a amarillento. Después de realizar la aplicación hay que esperar a que la planta seque completamente y vigilar el contenido de humedad del grano, para iniciar la trilla.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Héctor Torres Pimentel
torres.hector@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, ext. 88267
Campo Experimental Mocochá



TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN PARA FRIJOL (*Phaseolus vulgaris* L.) EN YUCATAN

Introducción

El frijol (*Phaseolus vulgaris* L.), es una especie originaria de América que pertenece a la familia papilionácea, es una de las leguminosas más importantes en la dieta de los mexicanos por ser considerada como la fuente más barata de proteínas y calorías.

En el país, el frijol se cultiva sobre suelos de condiciones físicas y químicas variables, por lo que la fertilización debe manejarse en forma específica para cada región. Sin embargo, el alza en los precios de los fertilizantes ha hecho necesario buscar nuevas fuentes que puedan solucionar las necesidades nutrimentales de este cultivo a un bajo costo y sin disminuir los volúmenes de producción.

En este aspecto, los abonos orgánicos presentan grandes ventajas al ser más baratos que los productos químicos, no presentar contaminantes como efectos secundarios y ceder una amplia gama de nutrimentos al suelo.

Para el cultivo de Frijol, se pueden ocupar suelos mecanizados y suelos de tipo Luvisol (K'ankab y Yaax – hom) y Cambisol (Chac-lu'um).

Región Agroecológica

Península de Yucatán.





Preparación del terreno

En el caso de áreas mecanizables las labores de desvare, barbecho, y dos rastreos son necesarias para el control de vegetación indeseable y para mejorar la condición física del terreno.

En terrenos no mecanizables o con gran cantidad de vegetación leñosa, el desmonte a través del sistema chapeo y quema de la caña es una práctica utilizada para preparar la cama de siembra.

Variedad

Se pueden emplear cualquiera de las siguientes variedades de frijol negro: INIFAP, Tacaná, Jamapa, Huasteco, Grijalva y Papaloapan.

Siembra o plantación

Para la siembra con maquinaria se hacen surcos separados a 70 centímetros (cm), a “chorrillo” dejando una planta cada 5 cm.

En siembras a espeque, la distancia entre hileras es de 60 a 65 cm y entre cepas de 20 cm. En cada cepa se depositan de tres a cuatro semillas por golpe.

Periodos de siembra o plantación

La mejor época de siembra está comprendida entre el 15 de agosto al 15 de septiembre.

Densidad de siembra o plantación

Se sugiere sembrar entre 250,000 y 300,000 plantas por hectárea (ha).

Modalidad

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

Se sugiere fertilizar con 30 y 40 kilogramos (kg) de nitrógeno y de fósforo, respectivamente por ha, lo cual puede lograrse al aplicar en banda y al momento de la siembra, 146 kg de sulfato de amonio más 87 kg de superfosfato de calcio triple.

Cuando se realiza la siembra a espeque, se debe realizar en los primeros 10 días después de la emergencia del cultivo.

Control de malezas

Para el control mecánico de la maleza se realiza dos pasos de escarda a los 15 y 30 días después de la germinación.

Control manual en pequeñas áreas de suelo cambisol (Chac-lu'um) con chapeos.

Control de plagas y enfermedades

Principales plagas que atacan el cultivo del frijol son la chicharrita y la mosquita blanca, se combate con aplicaciones de Monocrotofos o Metamidofos en dosis de 1 l/ha. Las principales enfermedades que atacan al frijol en la región son: Pudrición de la raíz y del follaje por Rhizoctonia y Mosaico dorado. Para prevenir estas enfermedades se debe realizar un buen control de las plagas, sembrar en la época recomendada.

Cosecha

Se sugiere realizarla cuando 70 % de las plantas alcanzan la madurez y se manifiesta cuando las hojas cambian de color verde a amarillo y caen al suelo.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Héctor Torres Pimentel
torres.hector@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267
Campo Experimental Mocochá, CIR Sureste





PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL CULTIVO DE SORGO EN YUCATAN

Introducción

El sorgo constituye un cultivo con alto potencial de rendimiento por su adaptabilidad a las diversas zonas productoras, así como por su tolerancia a sequía y a altas temperaturas. México se ubica entre los cinco principales productores de este cultivo en el mundo, junto con Estados Unidos de América, India, Nigeria y China; países que en conjunto aportan más de 70 % de la producción mundial. La producción nacional de sorgo de grano se obtiene principalmente en primavera-verano, ciclo en el cual se genera 70 % de su producción. No obstante, de que es un cultivo que prácticamente se siembra en todo el país, alrededor de 85 % de las cosechas anuales se obtienen en sólo cinco entidades federativas, que en orden de importancia son: Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Los suelos rojos son los más apropiados para el cultivo de sorgo, conocidos regionalmente como Kan' kab (Luvisoles rodicos) y Ya'ax hom



(Luvisoles crómicos); los cuales son de textura arcillosa, profundos, de relieve generalmente plano o ligeramente ondulado, con buen contenido de nitrógeno y ligeramente pobres en fósforo. También pueden ser utilizados los suelos Akalché (Vertisoles), solo que este último, en siembra de humedad residual en el ciclo agrícola otoño-invierno.

Labranza tradicional. En este sistema se realiza un barbecho, a una profundidad de 30 centímetros (cm). Después se realizan dos pasos de rastra hasta desmenuzar los terrones, se realizan en forma cruzada.

Labranza mínima. Se sugiere que los productores que están iniciando los métodos de labranza mínima o labranza cero, realicen una buena preparación del terreno un ciclo antes, planear la rotación de cultivos, con la finalidad de utilizar la misma marca de surcos a los cultivos que se estarán rotando para los siguientes ciclos agrícolas. En el primer ciclo de labranza mínima, la preparación del terreno consiste en realizar uno o dos pasos de rastra para eliminar la maleza del suelo; posteriormente, con sólo “revivir” la marca de los surcos es suficiente para que, cuando se presenten las primeras lluvias, se produzca el rebrote y nacencia de maleza. Una vez identificadas y controladas se procede a sembrar.

Labranza cero o siembra directa. Es indispensable que la sembradora cuente con un disco cortador de rastrojo en la parte frontal del machete o timón de siembra, ya que este método consiste en sembrar directamente sobre la marca y el rastrojo del cultivo anterior, moviendo solamente el suelo por la hilera de siembra.

Es conveniente que la preparación del suelo para la siembra de sorgo en temporal se inicie inmediatamente después de cosechar el cultivo anterior, para terminarla en la primera quincena de junio, antes de que se establezca la temporada de lluvias. Esto, generalmente ocurre a fines de este mes, y permitirá realizar la siembra de sorgo en la fecha óptima.

Variedad

Los materiales de sorgo que se sugieren se presentan en el cuadro 1.





Cuadro 1. Nombre del material, color de grano, promedio de días a floración masculina y altura de planta bajo condiciones de temporal.

Nombre comercial	Color de grano	Tipo de panoja	Días a floración	Altura de planta (cm)
Ámbar	Rojo-bronce	Semi-abierta	57	131
5515	Rojo	Abierta	53	96
5265 A	Rojo	Semi-compacta	56	116
DK-67	Bronce	Semi-abierta	61	143
8282	Rojo	Semi-abierta	55	110
R.B. Huasteco	Rojo	Semi-abierta	54	112
R.B. Norteño	Rojo	Semi-abierta	52	120
R.B. Paloma	Blanco-cremoso	Semi-abierta	64	170

Siembra o plantación

Método de siembra. Se sugiere la siembra con sembradora mecánica de hilera sencilla o doble hilera bien calibrada. También puede hacerse abriendo el surco con rejas cultivadoras o surcadoras, tirar manualmente la semilla a chorrillo en el fondo del surco y tapar; se procura que la semilla quede a una profundidad de 3 a 5 cm. Todo lo anterior realizarlo cuando el suelo tenga una humedad adecuada.

La distancia entre surcos puede ser 80 cm. Si se utilizan distancias menores, se requerirá de maquinaria y equipos especiales para efectuar las diferentes labores.

Periodos de siembra o plantación

En suelos Kankab, se sugiere la siembra del 1 de julio al 15 de septiembre; en suelos Yaaxhom del 1 de julio al 15 de octubre y en suelos Akalché del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Densidad de siembra o plantación

Para obtener una buena producción de grano, en temporal, se sugiere sembrar a “chorrillo” para dejar de 25 a 30 semillas por metro lineal (m), a una profundidad de 3 a 5 cm, para asegurar una población de 26 plantas por m y de esta manera alcanzar una densidad de población de alrededor de 250 a 300 mil plantas por hectárea (ha).

En caso de utilizar semilla certificada de híbrido, la densidad de siembra es de

15 a 18 kilogramos (kg) de semilla por ha. Se debe utilizar semilla certificada con mínimo 80 % de germinación.

Modalidad

Bajo condiciones de temporal.

Fertilizantes

La fórmula sugerida es Nitrógeno-Fósforo-Potasio (N-P-K) 30-80-00, se puede usar el fertilizante comercial fosfato diamónico (DAP) o como fuentes de fertilización: para N, la Urea y para el F, sulfato de amonio, nitrato de amonio o fosfato de amonio, este último también contiene N. Se puede realizar una aplicación adicional de 100 kg de Urea.

Control de malezas

El paso de escarda se recomienda durante los primeros 40 días después de la siembra, ya que con esta labor se puede controlar las malas hierbas, conservar la humedad del suelo y facilitar la aireación de la zona radical, y a la vez que ayuda al aporque del cultivo. Es importante señalar que el control de maleza por medio de escardas es eficiente entre los surcos si se lleva a cabo oportunamente. No obstante, la maleza que se establece en la hilera de plantas del cultivo sólo puede ser controlada por medio de escardas con cultivadoras rotativas en sus primeras etapas de desarrollo al cubrirlas con suelo. Son recomendables dos aporques, el primero cuando el cultivo tenga de 15 a 20 días de nacido y el segundo entre los 25 a 30 días después de su emergencia.

La maleza o malas hierbas afectan la producción de sorgo, ya que compiten con el cultivo por nutrientes, agua y luz, además son hospederas de algunas enfermedades y plagas que atacan al cultivo. La maleza debe eliminarse durante los primeros 45 días después de la siembra. El grado en que las malas hierbas reducen los rendimientos del cultivo depende, en gran medida, de la oportunidad en que se apliquen las siguientes medidas de control: preparar adecuadamente el terreno; usar semilla certificada, la cual tiene un mínimo 85% de germinación y está libre de malas hierbas; sembrar en húmedo, o “tierra venida” en temporal, ya que de esta manera se presenta la primera generación de malezas emergidas que se eliminan durante la siembra; y por último dar los dos





pasos de escarda recomendados, además de realizar un deshierbe manual si se considera conveniente.

El uso de herbicidas de presembrado, ayuda a mantener los terrenos limpios de maleza, lo que favorece el establecimiento del cultivo y el crecimiento de las plantas en las primeras etapas de desarrollo. En caso necesario, puede aplicarse en preemergencia: Glifosato + 2,4-D amina, a una dosis de 534 gramos de ingrediente activo por hectárea (g IA/ha) del primero y 958 g IA/ha del segundo producto. Por el contrario, en postemergencia puede utilizarse la mezcla de Atrazina + 2,4-D amina, a una dosis de 720 g IA/ha y 479 g IA/ha, respectivamente; cuando el cultivo tenga de 3 a 5 hojas. En ambos casos cuando la maleza tenga una altura menor de 10 cm. Utilizar de 250 a 300 litros (l) de agua por ha, con aspersor de mochila o tractor.

Control de plagas y enfermedades

Para plagas del suelo que atacan la semilla y las plántulas se recomienda utilizar la opción de tratamiento de la semilla con un insecticida para evitar daños sobre todo de “gallina ciega”, “gusano de alambre”, “cien pies” y “gusano trozador”, e incluso las hormigas. Los productos a aplicar pueden ser Thiodicarb a una dosis de 350 g IA/ha o Carbofuran a una dosis de 300 g IA/ha, solo que esto debe decidirse mediante un muestreo de suelo antes de la siembra. Se recomienda aplicar el tratamiento a la semilla cuando 20 % de los muestreos registre una presencia de cualquiera de las plagas mencionadas. Si no se hubiese tomado la precaución de aplicar a la semilla y aparece daño de “gusano trozador” el control podría ser solo con Thiodicarb a la misma dosis antes mencionada, generalmente de 2 a 3 días de emergencia la planta.

La mosca de la panoja (mosca Midge) y las chinches de la panoja, son plagas importantes del sorgo. Estas se presentan durante la floración. Se controlan aplicando Clorpirifos a una dosis de 480 g IA/ha. La mosca Midge, se encuentra principalmente en plantas hospederas como el zacate Johnson y Sudán, por lo que se aconseja efectuar dos aplicaciones preventivas: la primera en el momento de la floración y la segunda cuatro o cinco días después. Las aplicaciones deben dirigirse a la panoja.

El “gusano cogollero” es otra plaga importante del sorgo en la entidad, y su daño puede manifestarse a los siete u ocho días después de la germinación. Si no ocurren lluvias fuertes que puedan ayudar a controlar la plaga, se

recomienda realizar una primera aplicación como máximo 10 días después de la germinación. La aplicación se realiza cuando en el muestreo de plantas registre 20 % de incidencia de la plaga. El producto sugerido para su aplicación contra el “gusano cogollero” es la Cipermetrina en dosis de 200 g IA/ha. Otro producto a utilizar, de preferencia en aplicaciones con aspersor de tractor, es el Clorpirifos en dosis de 480 g IA/ha. Hay que tener en cuenta que el muestreo del gusano cogollero debe realizarse semanalmente, iniciando desde los siete días de nacido el cultivo.

Se presentan algunas enfermedades fungosas foliares como la mancha gris, el tizón y la roya, que hasta la fecha no son de importancia económica en el estado. Las enfermedades de mayor importancia son, el “Ergot del sorgo” y “mildiu vellosa del sorgo”. El Ergot del sorgo es una de las enfermedades causadas por un hongo cuya fase sexual es *Claviceps africana*, (esclerocios) y en su fase asexual se denomina *Shacelia sorghi* (mielecilla) la cual ataca solo los ovarios no fertilizados de la florecilla del sorgo. El mildiu vellosa del sorgo, es causado por el hongo *Sclerospora sorghi*. El hongo invade las puntas de crecimiento de las plantas jóvenes, ya bien sea por medio de esporas o por infecciones causadas por conidios, y según las hojas se van desarrollando, estas van demostrando distintos tipos de síntomas. Normalmente, las primeras hojas que demuestran síntomas están solo parcialmente infectadas (la parte inferior) teniendo un color verde pálido o una coloración amarilla en las áreas infectadas. Durante las noches, y bajo condiciones de mucha humedad, se produce una vellosidad abundante de color blanco.

Para estas enfermedades “Ergot del sorgo” y “mildiu vellosa del sorgo”, se debe de tomar en consideración la destrucción de zacate Johnson, socas de sorgo en los que también se desarrolla la enfermedad, debido a que en ellos sobrevive el hongo de un ciclo a otro. Procurar que la nacencia del cultivo sea lo más uniforme posible, sembrar cultivares resistentes o tolerantes a la enfermedad, practicar la rotación con cultivos no susceptibles.

Cosecha

La mejor opción es cosechar con cosechadora mecánica. Para el almacenaje del grano con el menor riesgo de enfermedades se requiere que el grano contenga 13 a 14 % de humedad, no obstante, según el destino del producto, se puede cosechar con contenidos de 16 a 18 % de humedad, o más si se cuenta con





equipo para secado. El tiempo mínimo en que se efectúa la cosecha es de 120 a 130 días contados desde la siembra. Es necesario cosechar en el momento oportuno para evitar pérdidas por desgrane o daños por pájaros y pericos.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Héctor Torres Pimentel
torres.hector@inifap.gob.mx
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88267
Campo Experimental Mocochoá, CIR Sureste



PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO

Introducción

Las especies hortícolas de mayor importancia que se cultivan en Yucatán, se agrupan taxonómicamente en dos familias botánicas: Solanáceas y Cucurbitáceas, las cuales proporcionan una gama de frutos comestibles, que se consumen en fresco, aunque algunos pueden industrializarse.

Las condiciones climáticas del estado son aptas para el establecimiento de muchas especies durante todo el año, la mayoría de las cuales presentan su mejor época de siembra en el periodo de otoño-invierno, razón por la cual para su cultivo se requiere del riego.

Dentro de la familia de las Solanáceas se encuentran como principales cultivos el tomate y el chile. Este último es de gran importancia en Yucatán, por su gran demanda para la condimentación de platillos y para uso industrial. La mayoría de los tipos de chile son plantas consideradas como anuales en los países templados, pero son potencialmente perennes en los trópicos, sobre todo el chile habanero.

El chile habanero (*Capsicum chinense* Jaq.), es un cultivo de gran importancia económica para los productores de hortalizas del estado de Yucatán, cuya producción se comercializa para el consumo en fresco y para uso industrial.





Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

Para cultivar chile habanero bajo una estructura de protección pasiva y directamente en suelo, se sugieren dos formas: casa sombra o invernadero.

Casa sombra. Utilizar una altura mínima al marco de 4 metros (m), con orientación norte-sur; suelo nivelado y cubierta de malla antiáfidos bicolor, blanco-cristal/negro, de 40 por 25 hilos por pie cuadrado (p^2) en la parte superior y en la pared perimetral.

Invernadero. Altura mínima al marco de 5 m, con techo plano de dos aguas y ventana cenital entre 1.5 y 1.8 m de alto, orientación norte-sur; suelo nivelado y cubierta plástica blanco lechoso en la parte superior (a 50 % o 25 %); en este caso se deberá adicionar una malla sombra negra retráctil con no más de 10% de sombreo. La valla perimetral deberá ser antiáfidos bicolor, blanco-cristal/negro, de 40 por 25 hilos/ p^2 .

Preparación del semillero. Se deben sembrar las semillas en charolas de 200 cavidades, rellenas con sustrato húmedo (cosmopeat o sunshine No. 3), depositando una semilla por cavidad y cubriéndolas con un plástico negro. La germinación ocurre entre los 5 y 7 días después de la siembra.

Una vez iniciada la germinación, las charolas se protegen con tela tricot (blanco o negro) o se ubican en un invernadero con malla antiáfidos blanca o bicolor blanco-negro, de 40 por 25 hilos/ p^2 para prevenir la infección por virosis. Se debe regar cada 2 o 3 días, procurando completar el agua a las orillas de las charolas en los días en que no se aplica el riego.

La fertilización se inicia cuando aparecen las primeras hojas verdaderas; se debe preparar una solución de macronutrientes con 15 gramos (g) de nitrato de Potasio, 46 g de fosfato monoamónico, 6 g de Nitrato de Magnesio y 48 g de Nitrato de Amonio y micronutrientes, aportando 1 g o 1 mililitro (ml) de alguna formulación comercial que contenga hierro, zinc, molibdeno, manganeso y cobre en forma de quelatos, (preferentemente quelatados con eddha).

Diluir estos fertilizantes en 100 litros (l) de agua y aplicar esta solución con una bomba aspersora antes de cada riego. Se sugiere iniciar las fertilizaciones una semana después de la emergencia de las plántulas.

Para prevenir el ataque de mosca blanca y la infección con partículas virales a través de la alimentación del insecto, se recomienda aplicar el insecticida imidacloprid (350 g de ingrediente activo por cada litro (IA/l) de material comercial), en dosis de 0.35 g IA/l de agua, en dos aplicaciones: la primera a la aparición de las primeras hojas verdaderas y la segunda, uno o dos días antes del trasplante. Es importante que la aplicación llegue a la base de las plántulas, humedeciendo el sustrato para que las raíces puedan absorber el producto.

Variedad

Cuando el destino de la producción es el consumo del producto en fresco se recomienda utilizar materiales genéticos criollos de fruto color naranja, ya que es un tipo de chile que es bien aceptado en el mercado local, nacional y extranjero. También es recomendable el uso de las variedades naranja generadas por el INIFAP, Mayapán, Jaguar, así como la variedad roja Calakmul.

Siembra o plantación

En terrenos nuevos se sugiere realizar roza, tumba y quema. Si es un terreno en el cual la vegetación es alta pero herbácea, se recomienda chapear y quemar. En terrenos de uso continuo, sólo se debe hacer un chapeo, seguido de la aplicación del herbicida paraquat (200 g IA/l de material comercial), o la formulación paraquat/diquat (120/80 g IA/l de material comercial), en dosis entre 150 y 200 ml de producto comercial por bomba de 20 l, o de glufosinato de amonio (150 g IA/L de material comercial), en dosis de 200 ml.

En suelos mecanizables se recomienda dar un barbecho en el mes de mayo para eliminar rizomas de zacate Johnson y dos pasos de rastra al inicio de lluvias. Posteriormente, se puede trasplantar “en plano” o hacer bordos de 25 cm de altura, con separación de 1.5 m para facilitar el drenaje.

Cuando se trabaje bajo una estructura de protección, antes de su construcción, se debe realizar la roza, tumba y quema. Si es un terreno con vegetación alta pero herbácea, se recomienda sólo chapear y quemar.





Posteriormente, es necesario nivelarlo con una ligera pendiente para el drenaje del agua, y después levantar bordos entre 20 y 25 cm de altura para que el trasplante se realice en el “lomo”, tanto en suelos pedregosos como mecanizables.

En ambos tipos de suelo se puede trasplantar “en plano”, pero el uso de bordos ayuda a mejorar el drenaje, la aireación del suelo y el desalojo de las sales del bulbo de goteo, lo cual ayuda a mejorar desarrollo y conservación de las raíces.

Periodos de siembra o plantación

Las mejores épocas para el trasplante a campo abierto son entre septiembre y noviembre para las regiones norte-centro y oriente del estado, y entre principios y mediados de julio para la zona sur.

Los trasplantes entre septiembre y noviembre tendrán la ventaja de desarrollarse con las temperaturas más bajas que se presentan durante el año (entre septiembre y febrero); mientras que los trasplantes entre principios y mediados de julio se verán favorecidos por las lluvias que se presentan en el verano (junio a diciembre), debido al lavado de sales que provocan y que permite un mejor crecimiento, amarre y llenado de frutos en la zona sur de Yucatán.

Ajustarse a las épocas recomendadas reduce los riesgos de problemas fitosanitarios. El chile habanero puede ser trasplantado en cualquier época del año, pero en la medida que la fecha de esta práctica se aleje de las épocas indicadas, se incrementa el riesgo del ataque de plagas y enfermedades, sobre todo de mosquita blanca y virosis.

Cuando se utilizan estructuras de protección, además de que se pueden utilizar las mismas fechas de trasplante para campo abierto, también es posible hacer modificaciones aprovechando las ventajas micro climáticas que proporcionan.

Por ejemplo, cuando se utiliza una casa sombra es posible adelantar la fecha de trasplante a la primera semana de enero, ya que la estructura permite amortiguar las altas temperaturas que se presentan entre abril y junio, permitiendo sacar un ciclo de cultivo entre enero y junio, antes que las lluvias ocasionen problemas durante el periodo de cosecha.

En el caso del invernadero, se puede utilizar esta misma estrategia con trasplantes de principios de enero incluso en la época de mayor riesgo a

mediados de abril, para iniciar los cortes de fines de junio a principios de julio, época en la cual se registran tradicionalmente los más altos precios en la Península de Yucatán.

Densidad de siembra o plantación

En suelos pedregosos a campo abierto se recomienda utilizar densidades entre 26,600 y 33,300 plantas por ha. La primera se logra usando líneas sencillas de plantas separadas a 1.25 m; la segunda, líneas dobles con separación de 0.8 m y “calles” de 1.2 m de ancho; en ambos casos la distancia entre plantas es de 30 cm sobre las líneas.

En suelos mecanizables, conviene utilizar una densidad entre 22,200 y 26,600 plantas por ha, usando para ello líneas separadas entre 1.5 y 1.25 m, con plantas cada 30 cm.

Para obtener las densidades mencionadas, se requieren alrededor de 111 (22,200 plantas por ha), 133 (26,600 plantas por ha) y 167 (33,300 plantas por ha) charolas de 200 cavidades; sin embargo, es importante considerar 5 % adicional para reponer plantas.

Bajo estructuras de protección en suelo pedregoso, se recomienda usar una densidad de 22,200 plantas por ha, lo cual se logra separando los bordos a 1.5 m y trasplantando a 30 cm entre plantas. En suelos mecanizables de las zonas oriente y sur del estado, donde el crecimiento de las plantas es mayor, se sugiere separar los bordos a 1.8 m y mantener la distancia entre plantas a 30 cm, lo cual permite una densidad de 18,500 plantas por ha.

Debido a que en general la salinidad del agua es mayor en el sur del estado (> 2 milisiemens [mS] por cm), es probable que en algunas localidades se pueda usar la densidad de 22,200 plantas por ha; ya que en estas condiciones las plantas tienden a mostrar un menor crecimiento que en las zonas con agua de baja salinidad (0.9 a 1.2 mS/cm).

Para obtener las densidades mencionadas se requieren alrededor de 110 y 93 charolas con 200 plántulas cada una. Conviene incrementar 5 % la cantidad de charolas para reponer las fallas.





Modalidad

Bajo condiciones de riego.

En suelos mecanizables se debe aplicar un riego pesado antes del trasplante, procurando que la humedad se distribuya en el perfil del suelo hasta una profundidad entre 25 y 35 cm, con un ancho aproximado de 30 cm. Posteriormente, se deben aplicar riegos diarios entre 1 y 1.25 l por planta por día (entre 22.2 y 27.75 m³ por día para 22,200 plantas por ha y entre 26.6 y 33.25 m³ para 26,600 plantas por ha) en el ciclo otoño-invierno; y entre 1.5 y 2.0 l por planta por día (entre 33.3 y 44.4 m³ para 22,200 plantas por ha y entre 39.9 y 53.2 m³ para 26,600 plantas por ha) en el ciclo primavera-verano (antes del inicio de lluvias).

En los suelos mecanizables de la zona sur, con agua de mayor concentración salina, conviene trasplantar durante la temporada de lluvias y dar riegos de auxilio con 3 o 4 l de agua por planta cada dos días. Cuando se trasplanta en plano (entre 66.6 y 88.8 m³ para 22,200 plantas por ha y entre 79.8 y 106.4 m³ para 26,000 plantas por ha).

Estos criterios se pueden aplicar para el riego en casa sombra o invernadero con trasplante en suelo.

En los suelos pedregosos se debe regar diario con volúmenes que van desde 1 a 1.5 l de agua por planta, en el ciclo otoño-invierno (entre 25.6 y 39.9 m³ para 26,600 plantas por ha y entre 33.3 y 66.6 m³ para 33,300 plantas por ha) y entre 2.5 y 3.5 litros por planta por día entre 64 y 89.6 m³ para 26,600 plantas por ha y entre 83.25 y 116.55 m³ para 33,300 plantas por ha), en el ciclo primavera-verano (antes del inicio de lluvias). Cuando se utilizan tensiómetros es conveniente mantener las lecturas entre 5 y 10 culombios (cb), a 30 cm y entre 10 y 15 cb, a 15 cm de profundidad.

Una forma más precisa de regar, se basa en los datos de evaporación diaria, para lo cual es necesario medir este parámetro con un tanque evaporímetro tipo "A", o utilizar una cubeta de 20 l rellena con agua y provista de una regla instalada de manera vertical en la parte central o junto al borde. En estos dispositivos se registrará la lectura de la evaporación en ml. Cada ml evaporado indica una pérdida de agua de 1 l/m², lo cual servirá para estimar la evaporación total en el terreno.

Una vez determinada la cantidad de agua evaporada, se calculará el volumen que puede aportar el sistema de riego, midiendo el gasto promedio de los goteros en litros por hora (al menos 10 goteros por cada 2.5 m²) y multiplicando por el número total de goteros para calcular el aporte del sistema por hora; además, se podrá calcular el tiempo de riego mediante la fórmula: $TR=V/Q$, donde TR es el tiempo de riego en horas, V es el volumen de agua a aportar en litros o metros cúbicos (evaporación) y Q es el gasto total aportado por el sistema de riego en litros o metros cúbicos por hora.

Fertilizantes

La fertilización se realiza a través del agua de riego, con un dispositivo para inyectar fertilizantes (tipo vénturi, bomba amiad, dosatrón, dosmatic, etcétera). Se deben aplicar concentraciones entre 350 y 500 partes por millón (ppm) de Nitratos, entre 30 y 60 ppm de Fosfatos, entre 120 y 200 ppm de Potasio, 120 ppm de Calcio y 60 de Magnesio.

Se recomienda aplicar las concentraciones bajas al principio, hasta el amarre del fruto y luego utilizar las concentraciones altas; excepto en el Fósforo, cuyas concentraciones altas se deben aplicar desde el principio y posteriormente, iniciados los cortes, se usan las concentraciones bajas.

La frecuencia de la fertilización varía de acuerdo con el desarrollo de la planta y con los datos semanales de conductividad eléctrica (CE), que se registran en la solución del suelo mediante extractores de solución nutritiva “chupatubos” y conductivímetro manual (entre 1.5 y 2.0 milimhos [mmhos]/cm); generalmente se aplican entre 1 y 3 fertilizaciones por semana.

Conviene complementar la fertilización adicionando macronutrientes mediante formulaciones comerciales mixtas que contengan hierro, zinc, manganeso, molibdeno y cobre; quelatados con eddha aplicando entre 5 y 10 g o ml por m³ de riego. El boro se adicionará utilizando formulaciones comerciales a 3 % a partir de la floración, aplicando entre 3 y 4 g/m³ de riego, en cada fertilización.

Es conveniente neutralizar el contenido de bicarbonatos en el agua adicionando ácido sulfúrico, nítrico o fosfórico, de acuerdo con la concentración de bicarbonatos que reporte el análisis químico del agua, procurando dejar sin neutralizar 30.5 ppm de bicarbonatos (0.5 miliequivalentes [mEq]/l) para





mantener la capacidad buffer del agua. Es recomendable contar con asistencia técnica para realizar esta práctica.

Una sugerencia es inyectar los fertilizantes a través del agua de riego con un dispositivo tipo vénturi, en un volumen de entre 80 y 100 l de agua.

Manejo integrado de malezas /Control de malezas

Antes del trasplante, se recomienda chapear y aplicar paraquat (200 g IA/l de material comercial) en dosis de 1.5 g IA/l de agua (7.5 ml de material comercial por l de agua) o glufosinato de amonio 150 g IA/l de material comercial) en dosis de 1.5 g IA/l de agua (10 ml de material comercial por l de agua) directamente al follaje de la maleza. En caso de que el suelo esté húmedo también se puede aplicar glifosato (350 g IA/l de material comercial) en dosis de 3.5 g IA/l de agua (10 ml de material comercial por l de agua).

Después del trasplante, se recomienda aplicar glufosinato de amonio en dosis de 1.5 g IA/l de agua, procurando que la solución no haga contacto con el cultivo. Esta práctica se debe realizar diario, desde el amanecer hasta que la velocidad del viento lo permita; para evitar los deshierbes manuales.

Cuando se trabaja en suelos mecanizables o en suelos con baja pedregosidad, también se puede utilizar el herbicida DCPA (750 g IA/kg de material comercial), en dosis de 225 g IA/l de agua (15 g de material comercial por l de agua). En este caso, se debe aplicar al suelo desnudo, cuando las plantas de chile hayan emitido los primeros rebrotes entre 15 y 20 días después del trasplante. Este producto no tiene efecto sobre el chile, por lo que puede aplicarse sobre el cultivo. Otro herbicida para el control de maleza proveniente de semilla es Trifluralin (660 g IA/l de material comercial), el cual se puede aplicar al suelo desnudo una semana antes o después del trasplante, o después de trasplantar, cuando las plantas de chile comiencen a emitir sus rebrotes (entre dos y tres semanas). La dosis es de 4.5 g IA/l de agua (7.5 ml de material comercial por l de agua). Este herbicida aplicado bajo estas recomendaciones no tiene efecto sobre el cultivo o maleza emergida.

Para cualquier aplicación de insecticidas, fungicidas, antibióticos o herbicidas es recomendable ajustar el pH del agua en un rango entre 5.5 y 6.5. Esto se puede lograr utilizando Ácido Nítrico a 60 % (100 ml/200 l de agua) o ácido sulfúrico a 98 % (40 ml/200 l de agua). También se pueden utilizar productos

comerciales como Acidex, 0.5 ml/l de agua, Dap plus 0.75 m/litro de agua y Buffer xs 1.0 ml/l de agua.

Es conveniente también utilizar adherentes como inex, folix o surfare, en dosis entre 1.5 y 2.0 ml/l de agua.

Control de plagas y enfermedades

Con el objeto de favorecer la ventilación, la eliminación de áreas de reproducción de mosca blanca y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes hacia los frutos, se recomienda podar todas las hojas viejas y los brotes hasta la primera bifurcación y posteriormente permitir el libre crecimiento de la planta. Se repite este procedimiento con las siguientes ramas, una vez que se cosechan los frutos. Se sugiere hacer una aplicación de antibióticos (chechar apartado de enfermedades) para prevenir el ataque de bacterias después de cada poda.

Para dirigir las plantas de manera vertical, se sugiere colocar postes delgados (entre 2.5 y 3 cm de diámetro) sobre la línea regante cada 2 a 2.5 m, introduciéndolos en el suelo a aproximadamente 20 cm. Conviene que los postes midan entre 1.7 y 1.9 m para que sobresalgan entre 1.5 y 1.7 m. Posteriormente, se coloca una línea de rafia entre 25 y 30 cm del suelo, conectando los postes y sosteniendo las plantas por los costados. Esta operación debe realizarse cada vez que las plantas rebasen verticalmente los siguientes 30 cm.

Es muy importante que la decisión del momento en que se inicien las labores de control de plagas, se tome de acuerdo al monitoreo de éstas en la parcela. Para ello se recomienda revisar la plantación al menos una vez a la semana, seleccionando y marcando un mínimo de 100 plantas por ha distribuidas homogéneamente en el terreno para detectar la presencia y el incremento de las poblaciones, lo cual aportará un criterio para decidir el momento de las aplicaciones. Para el control de las principales plagas se recomiendan los siguientes productos con sus respectivas dosis.

Picudo del chile: Cyflutrin (50 g IA/l de material comercial) Aplicar 0.125 g IA/l de agua (2.5 ml de material comercial por l de agua). Thiacloprid (480 g IA/l de material comercial). Aplicar 0.24 y 0.36 g IA/l de agua (0.5 a 0.75 ml de material comercial por l de agua).





Mosca blanca: Imidacloprid (350 gramos de ingrediente activo por litro de material comercial). En dosis de 0.35 gramos de ingrediente activo por litro de agua (1 ml de material comercial por l de agua) aplicado a la base de la planta a los tres días y al mes del trasplante; Endosulfán (350 g IA/l de material comercial) aplicado entre 0.7 y 1.225 g IA/l de agua (2 a 3.5 ml de material comercial por l de agua) más Amitraz (200 g IA/l de material comercial) entre 0.4 y 0.7 g IA/l de agua (entre 2 y 3.5 ml de material comercial por l de agua). Flonicamid (500 g IA/l de agua). En dosis de 0.25 y 0.375 g IA/l de agua (0.5 a 0.75 g de material comercial por l de agua). Spirotetramat (150 g IA/l de producto comercial) en dosis de 0.15 a 0.22 g IA/l de agua. En dosis de 1 a 1.46 ml de material comercial por l de agua.

Minador de la hoja: Cyromazina (750 g IA/kg de material comercial). Aplicar entre 0.262 y 0.375 g IA/l de agua (0.35 a 0.5 g de material comercial por l de agua) o Abamectina (18 gramos de ingrediente activo por litro de material comercial), aplicar entre 0.018 y 0.027 g IA/l de agua (1 a 1.5 ml de material comercial por l de agua).

Acaro blanco y Araña roja: Abamectina (18 g IA/l de material comercial), aplicar entre 0.018 y 0.027 g IA/l de agua (1 a 1.5 ml de material comercial por l de agua) o Dicofol, 480 g IA/l de material comercial), aplicado entre 0.96 y 1.2 g IA/l de agua (entre 2 y 2.5 ml de material comercial por l de agua).

Cosecha

La cosecha depende del tipo de chile habanero y el destino de la producción. Para el consumo en fresco de chile habanero con maduración en color naranja, el primer corte se realiza cuando los frutos tienen un color verde brillante y son duros al tacto; esto ocurre entre 75 y 85 días después del trasplante, aproximadamente.

Los siguientes cortes se realizan cada semana, sin embargo, existen mercados que demandan fruto maduro, por lo que se tienen que cosechar cuando los frutos inician el cambio de verde a naranja. El chile habanero rojo, se debe cosechar cuando se tengan los frutos de color rojo brillante, por lo que debe madurar en la planta.

La calidad del fruto de chile habanero la determina su apariencia, el tamaño y el peso unitario, así como la firmeza, el color y el aroma. Su dimensión

determina el peso y el precio que se obtiene en el mercado. A nivel comercial un buen rendimiento fluctúa entre 20 y 30 toneladas (t)/ha.

Para más información dirigirse con el autor:
MC. Manuel Jesús Zavala León
Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88210
Correo electrónico zavala.manuel@inifap.gob.mx
Campo experimental Mochochá, CIR Sureste INIFAP





TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE SANDÍA EN YUCATÁN

Introducción

La sandía es un fruto muy apreciado en todo el mundo y goza de gran demanda en época de calor, en México ocupa el segundo lugar en importancia entre la familia de las cucurbitáceas por la superficie sembrada y el segundo lugar en el estado de Yucatán con 615 hectáreas sembradas en 2013. Así mismo, en ese año se obtuvo un rendimiento medio de 14.5 toneladas por hectárea (t/ha).

La oferta de sandía en México inicia en Hulerías, del área de Palenque, Chiapas; y Libertad del estado de Tabasco, a principios del mes de febrero; en Campeche a mediados del mismo mes; y en Yucatán a inicios del mes de marzo. Se cotiza a diferentes precios de campo en función de la oferta y la demanda en el momento de la cosecha, por lo que la fecha de siembra es determinante para obtener un buen precio de venta. La aplicación adecuada y oportuna de las sugerencias plasmadas en este documento permite obtener rendimientos superiores a 40 t/ha e incrementar la rentabilidad de esta actividad.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.



Preparación del terreno

La preparación del suelo es uno de los factores de mayor importancia en la producción de sandía en el estado de Campeche, ya que, de ésta, depende el logro de un buen desarrollo uniforme del cultivo, la retención y la distribución de la humedad. Lo anterior redundará en un mejor aprovechamiento de los fertilizantes, disminución de las poblaciones de maleza, plagas y enfermedades.

Los residuos de cosecha y maleza constituyen un serio problema en la preparación del terreno; cuando éstos son muy abundantes, la maleza puede servir como hospedera de huevecillos de insectos y esporas de hongos y bacterias, por ello, es necesario destruirlos, mediante desvare o quemas.

Suelos pedregosos. Se sugiere seleccionar un terreno que no tenga riesgo de inundación y que la cantidad de afloramientos rocosos no propicie una significativa reducción de la densidad de población. En terrenos nuevos, una vez eliminada la vegetación y los troncos e inicia la emergencia de nuevas generaciones de maleza, es necesario hacer aplicaciones del herbicida Glufosinato de amonio en dosis de 0.30 a 0.45 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (kg IA/ha), para mantener el terreno limpio hasta el día del trasplante. En terrenos de uso continuo se debe hacer un chapeo, seguido de una aplicación de Glufosinato de Amonio, en la dosis indicada antes del trasplante.

Finalizado el proceso de limpieza del terreno se sugiere instalar el sistema de riego y hacer pocetas de 15 a 20 centímetros (cm) de diámetro y eliminar las piedras grandes y sueltas, lo cual permite que las raíces de las plantas de sandía se desarrollen adecuadamente.

Suelos mecanizables. Los suelos mecanizables deben prepararse mediante un paso de arado de discos a 25 cm de profundidad y dos pasos de rastra; el primer paso de rastra se debe hacer de manera perpendicular al barbecho y el segundo, perpendicular al primero. Finalmente se debe realizar la nivelación del terreno para facilitar el flujo del agua evitar encharcamientos.

Se deben formar bordos o camas trazados en el sentido de la pendiente del terreno, el distanciamiento entre cada bordo o cama se sugiere sea entre 1.80 a 3.60 metros (m). Esta infraestructura se realiza con bordeador de discos dentados o con arado, en ambos casos se recomienda que posteriormente se le





pase la encamadora. Si no se cuenta con implementos para realizar esta labor, se puede realizar la siembra o el trasplante en plano.

Si antes de realizar el trasplante hay emergencia de nuevas generaciones de maleza, se puede hacer una aplicación del herbicida Glufosinato de amonio en dosis de 0.30 a 0.45 kg de IA/ha, para mantener el terreno limpio hasta el día del trasplante.

Variedad

El rendimiento final del cultivo depende en gran medida del material seleccionado (variedad o híbrido). Existe una gran cantidad de materiales comerciales, por lo que es conveniente consultar un Vademécum de variedades. Se sugiere usar materiales híbridos, cuya forma y color sean preferidas por los consumidores. Los híbridos que se pueden emplear son: Sangría, Carnival y Muñeca; los cuales tienen ciclo vegetativo entre 90 y 100 días de siembra a cosecha, y rendimientos de 40 t de fruto comercial por ha.

Siembra o plantación

Cuando se realiza la siembra del cultivo en almácigos, el trasplante se realiza utilizando plántulas sanas, turgentes y cotiledones lisos y grandes, y cuando las plantas presenten una o dos hojas verdaderas totalmente desarrolladas.

Periodos de siembra o plantación

La mayor parte de la superficie cultivada con sandía en Yucatán se establece terminando el temporal, por ello las fechas de siembra o trasplante es entre los meses de noviembre a diciembre; sin embargo, la época de siembra puede estar comprendida entre el primero de noviembre y el 15 de febrero.

Densidad de siembra o plantación

La cantidad de plantas de sandía por unidad de área, tiene mucha importancia en el rendimiento final del cultivo. La densidad de población sugerida es de 4,676 plantas por ha. Lo anterior se obtiene con una separación entre camas de 3.60 m y una distancia entre plantas de 0.60 m.

Modalidad

Bajo condiciones de riego.

Se sugiere el empleo del sistema de riego por cintilla (goteo) porque es más eficiente, requiere de poca mano de obra para su operación y porque permite el empleo de la fertigración, tanto en los suelos pedregosos como en los mecanizables. Se sugiere emplear cinta de riego calibre 8000, con goteros cada 30 cm. La separación de las cintas de riego puede ser de 1.30 a 1.50 m entre sí dependiendo de la densidad de población a establecer.

La sandía necesita de un suministro constante de agua en las etapas de floración y crecimiento de fruta en tanto que en las primeras etapas de desarrollo debe restringirse la humedad hasta 40 % para poder brindar rendimientos satisfactorios. La cantidad y la frecuencia máxima necesaria de agua que necesita un cultivo cuya fase está en pleno desarrollo y fructificación, depende de la textura del suelo y de la edad de la planta; no obstante, necesita un aporte de 3 a 5 litros (l) por planta y por día durante esas dos fases.

La cantidad de agua que se debe aplicar en cada riego se puede estimar con base en la lámina evaporada que se registre en la estación meteorológica más cercana. La forma de estimarla es considerando que la evapotranspiración es un porcentaje de la evaporación:

$$ET_c = K * E_v$$

Donde:

E_t = Evapotranspiración diaria del cultivo, en mm.

K = Coeficiente de cultivo 0.80.

E_v = Evaporación diaria registrada en un evaporímetro tipo A.

El manejo del riego puede realizarse mediante el empleo de tensiómetros. En suelos someros debe colocarse uno por sección de riego a una profundidad de 15 a 20 cm, en tanto que en suelos profundos deben establecerse dos por sección de riego (a 15 y 45 cm de profundidad). Se recomienda manejarlos en el intervalo comprendido entre 6 y 10 culombios (cb) para el más superficial y entre 12 y 20 cb para el más profundo.

Para la fertigración se sugiere instalar un inyector de fertilizantes (Venturi, bomba Amiad, etc.) el cual se debe colocar cerca de la fuente de agua o bien a la entrada de la parcela para facilitar su funcionamiento y operación. Además, se debe contar con un depósito para disolver los fertilizantes.





Fertilizantes

Se sugiere su aplicación de forma combinada, realizando una fertilización de base manual y complementarla con la aplicación de los fertilizantes a través del sistema de riego para obtener una mayor eficiencia en su uso y en el del agua.

Aplicación Manual. Se sugiere la aplicación de la fórmula 120-140-160 de Nitrógeno (N), Óxido de fósforo (P_2O_5) y Óxido de potasio (K_2O) para obtener un rendimiento de 40 toneladas (t)/ha. En la fertilización de base se sugiere aplicar antes de la siembra 65 % del total de Fósforo, 30% de Nitrógeno y 0 % de Potasio que requiere la planta, estos porcentajes implica la aplicación de la fórmula 36-92-00, es decir de N, P_2O_5 y K_2O , respectivamente. El complemento de la fórmula inicial o cantidad faltante es 84-48-160 que se hará por fertirrigación inyectando los fertilizantes a partir del trasplante. La cantidad de fertilizante aportada finalmente depende de las condiciones climáticas, de la observación de respuesta de la planta, del tipo de suelo y de la calidad del agua de riego. El manejo de la fertigación requiere del análisis químico del suelo y la planta, empleando el equipo adecuado para ello.

Los fertilizantes sugeridos son: Nitrato de Amonio y Ácido Nítrico como fuentes de N; Fosfato Monoamónico (MAP) como fuente de fósforo; y Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio como fuentes de potasio. También es necesario usar ácidos para bajar el pH del agua de riego y neutralizar la presencia de bicarbonatos. La cantidad de ácido que se debe utilizar depende de los resultados de los análisis del agua de riego. Se recomienda realizar la aplicación de fuentes completas de micronutrientes, en dosis de 2 l/ha una vez por semana para complementar la nutrición del cultivo.

Control de malezas

Para establecer un programa exitoso de control es fundamental iniciar con la preparación del terreno recomendada. Posteriormente se pueden seguir las indicaciones siguientes:

Se sugiere utilizar como primera opción el herbicida selectivo Metribuzín, en dosis de 0.35 kg de IA/ha. La primera aplicación del producto se realiza cuando la planta esté completamente arraigada y se dirige al suelo y a la maleza emergida. La aplicación de este herbicida se debe realizar cuando el suelo está húmedo y la planta no presenta síntomas de estrés. Se puede hacer una

segunda aplicación 40 días después de la primera. Se puede complementar con aplicaciones dirigidas de Glufosinato de Amonio en dosis de 0.60 kg de IA/ha, Glifosato en dosis de 1.4 kg de IA/ha, o Paraquat en dosis de 0.80 kg de IA/ha.

Control de plagas y enfermedades

Mosca blanca. Es el vector de enfermedades virales. Su control se puede realizar con tres aplicaciones de Imidacloprid, en dosis de 0.35 kg de IA/ha. La primera aplicación se realiza tres días antes del trasplante (en el almácigo), y las siguientes se deben realizar con intervalos de tres a cuatro días, dependiendo de la densidad de población de mosca blanca. Este producto se aplica al cuello de las plantas o a través del agua de riego, empleando el inyector de fertilizantes. Otros productos que controlan esta plaga son: Pimetrocina en dosis de 500 g de IA/ha y Thiamethoxam en dosis de 250 g de IA/ha, aplicados al follaje, pero en ambos casos no se recomienda más de dos aplicaciones por ciclo. Además de lo anterior, se sugiere aplicar Endosulfan en dosis de 1.0 kg de IA/ha, con intervalos de cinco a siete días.

Pulgón verde. El pulgón es una plaga que puede convertirse en un problema muy importante, pues en ocasiones reduce los rendimientos hasta en 40 %. Para su control se recomienda los siguientes productos: Endosulfan en dosis de 1.5 I/ha a intervalos de siete días; Metamidofós 1.0 I/ha a intervalos de 8 días, y cuando las infestaciones sean muy altas se realizará una aplicación bajo la responsabilidad del técnico, mezcla de 1.0 I de Jamaron más 0.3 kg de Lannate 90 en 400 o 600 l de agua según el espesor del follaje.

Gusano soldado. Se pueden controlar con Permetrina en dosis de 0.15 a 0.17 kg de IA/ha, o Deltametrina en dosis de 1.25 g de IA/ha, pero sin hacer más de tres aplicaciones durante el ciclo del cultivo.

Mosca minadora. Se puede controlar con Oxamil en dosis de 0.52 a 0.78 kg de IA/ha. Si las poblaciones se incrementan fuertemente, se sugiere emplear Cyromazina en dosis de 0.09 a 0.18 kg de IA/ha, con un máximo de dos aplicaciones por ciclo.

Virosis. Una vez presentes los síntomas la planta no se puede curar, por lo que se deben eliminar las plantas enfermas durante el periodo comprendido entre el trasplante y la floración. Esta enfermedad se puede prevenir con las siguientes prácticas: producción de plantas en almácigos desinfectados y protegidos;





control químico de la mosca blanca; eliminación de plantas enfermas desde el trasplante y hasta la floración; incremento de la densidad de población en 30 %; y la colocación de trampas de color amarillo canario, a las cuales se les coloca grasa para atrapar a la mosca blanca.

Mildiú. Para el control pueden emplearse tanto fungicidas de contacto como sintéticos; entre los primeros están: el Zineb, Propine, Maneb, Mancozeb, Metiram-zinc, Clorotalonil y Diclofluanida y en el segundo grupo están: Cimoxanilo, Fosetil-AI, Propamocarb HCl, Oxadixil y Metalaxil.

Se recomienda utilizar un fungicida sistémico hasta que aparezca el más leve síntoma y después continuar con los de contacto, si las condiciones continúan siendo favorables. Deben emplearse con prudencia el metalaxil por inducir resistencia a los fungicidas pertenecientes a esta familia.

Cenicilla. Los productores tienen a su disposición una amplia gama de productos antimicóticos que se clasifican en dos grupos fungicidas que presentan bajo riesgo de resistencia a cepas de oídio como son: el azufre micronizado, triturado o sublimado, el Pirazofos. Quinometionato, el Dinocap; y por otra, los fungicidas que presentan riesgo de resistencia a cepas de oídio, entre los cuales se encuentran: Bupirimato, Fenarimol, Triadimefon, Triadimenol + Quinometionato, Triforina, Miclobutanil.

Tizón Gomoso. Se sugiere efectuar semanalmente aplicaciones a base de Benomilo, Tolilfluanida, Mancozeb, Iprodiona, Imazalil, Triforina y Clorotalonil.

Chancro del tallo. Si el cuello está afectado, aportar localmente una solución fungicida que contenga una de las siguientes materias activas de Benomilo, Metil-tiofanato, Iprodiona, Vinclozolina, Procimidona.

Podredumbre del cuello. Se recomienda la aplicación en el cuello de las plantas, una solución fungicida a base de Benomilo o de Carbendazima.

Nodulaciones de la raíz. Son ocasionadas por nematodos. Su control se debe realizar con aplicaciones de Oxamil, en dosis de 1.0 a 1.5 kg de IA/ha aplicados a través del sistema de riego; se recomienda realizar dos aplicaciones durante el ciclo: la primera al trasplante y la segunda al inicio de la fructificación.

Cosecha

El fruto de sandía es conveniente recolectarlo un poco antes de su madurez comercial con el fin de que cuando llegue al consumidor esté en el punto óptimo de madurez. Algunos indicadores físicos y visuales para la cosecha son: la pérdida de la capa cerosa que muestran los frutos jóvenes en la corteza; la parte del fruto donde se asienta en el suelo cambia a color amarillo; y de la siembra hasta inicio de la floración transcurren 35 días, la fruta crece de 35 a 40 días y después de la floración la recolección inicia a los 70 días.

La calidad del fruto de sandía está determinada por el tamaño, la sanidad, la coloración y el peso unitario. Por lo anterior, se recomienda seleccionar adecuadamente los frutos sanos de primera, segunda y tercera, sin mezclarlos, y empacarlos en contenedores de cartón para el mejor manejo y conservación del fruto. La clasificación y empaque de los frutos les proporciona mejor presentación y consecuentemente un mejor precio.

Para la exportación, los frutos se embalan en cajones de cartón en los que entran 6, 10 o 12 frutos. Se conservan en cámara frigorífica durante más de 25 días, con una temperatura de 2 a 4 °C y de 85 a 90 % de humedad relativa. En la región es común enviarlas estibadas en plataformas terrestres y al llegar a la frontera se realiza este proceso de embalaje.

Para más información dirigirse con el autor:

Dr. José de la Cruz Tun Dzul

Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88301

Correo electrónico tun.jose@inifap.gob.mx

Campo Experimental Edzná, CIR Sureste INIFAP





TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE TOMATE SALADET EN YUCATÁN

Introducción

El tomate es el principal producto hortícola de exportación en México y representa más de 37 % del valor total de las exportaciones de legumbres y hortalizas del país, así como 16 % del valor de las exportaciones agropecuarias. El consumo preferido del tomate es fresco, pero también es utilizado como producto industrializado para la elaboración de pastas, salsas, purés, jugos, etc., lo que exige calidad en cuanto a su distribución y venta en fresco.

El paquete tecnológico describe las recomendaciones para realizar las labores de cultivo y obtener un crecimiento y desarrollo adecuados de las plantas de tomate, cuyos resultados se reflejarán en el rendimiento y la calidad del fruto cosechado. La aplicación adecuada y oportuna de las sugerencias plasmadas en este documento permite obtener rendimientos superiores a 40 toneladas por hectárea (t/ha) e incrementar la rentabilidad de esta actividad.

Región Agroecológica

Península de Yucatán.

Preparación del terreno

El establecimiento del tomate se puede realizar tanto en terrenos recientemente



abiertos al cultivo o en los que han sido cultivados con otras hortalizas; en cualquier caso, se debe eliminar la vegetación existente y los troncos.

Suelos pedregosos. Se sugiere seleccionar un terreno que no tenga riesgo de inundación y que la cantidad de afloramientos rocosos no propicie una significativa reducción de la densidad de población. En terrenos nuevos, una vez eliminada la vegetación y los troncos se inicia la emergencia de nuevas generaciones de maleza, por lo que es necesario hacer aplicaciones del herbicida Glufosinato de amonio en dosis de 0.30 a 0.45 kilogramos de ingrediente activo (kg IA)/ha, para mantener el terreno limpio hasta el día del trasplante. En terrenos de uso continuo se debe hacer un chapeo, seguido de una aplicación de Glufosinato de Amonio, en la dosis indicada antes del trasplante.

Finalizado el proceso anterior, se sugiere instalar el sistema de riego y eliminar las piedras grandes y sueltas que se encuentren bajo la línea regante, hasta aproximadamente 15 centímetros (cm) a cada lado. Este trabajo de “despedrado” sustituye al “poceteo” y permite que la raíz de la plántula de tomate haga contacto directo con el sustrato húmedo y se reduzca la mortalidad después del trasplante.

Suelos mecanizables. Los suelos mecanizables deben prepararse mediante un paso de arado de discos a 25 cm de profundidad y dos pasos de rastra; el primer paso de rastra se debe hacer de manera perpendicular al barbecho y el segundo, perpendicular al primero. Finalmente se debe realizar la nivelación del terreno para facilitar el flujo del agua evitar encharcamientos.

Después del rastreo, se sugiere levantar bordos o surcos de 20 a 25 cm de altura, con distanciamientos de 1.25 a 1.5 metros (m) de centro a centro; sin embargo, si no se cuenta con implementos para realizar esta labor, se puede realizar el trasplante en plano.

Si antes de realizar el trasplante hay emergencia de nuevas generaciones de maleza, se puede hacer una aplicación del herbicida Glufosinato de amonio en dosis de 0.30 a 0.45 kg de IA/ha, para mantener el terreno limpio hasta el día del trasplante.

Variedad

El rendimiento final del cultivo depende en gran medida del material seleccionado





(variedad o híbrido). Existe una gran cantidad de materiales comerciales, por lo que es conveniente consultar un Vademécum de variedades. Se sugiere usar materiales híbridos de tipo saladet, cuya forma y consistencia son preferidas por los productores locales. Los híbridos que se pueden emplear son: Maya, Yaqui, H-882, Aztec y Pony Express. Son de crecimiento determinado, tienen ciclo vegetativo entre 110 y 150 días de siembra a último corte, y rendimientos superiores a las 40 t de fruto comercial por ha.

Siembra o plantación

Para la producción de plantas en charolas, se recomienda usar las de poliestireno de 200 cavidades, para obtener plantas vigorosas y sanas. Como sustrato se pueden emplear diferentes materiales comerciales esterilizados, entre los cuales se recomienda el uso de turba (*Sphagnum* sp.). Para la siembra, las charolas se llenan con el sustrato seco hasta las $\frac{3}{4}$ partes de la capacidad total de las cavidades; se coloca una semilla por cavidad y se pone sustrato para cubrir la semilla hasta llenar la charola. Después de sembrar, se aplica agua a las charolas hasta saturar completamente el sustrato. Las charolas sembradas y regadas se deben colocar en un lugar oscuro, almacenadas una sobre otra y cubiertas con un plástico negro. Se recomienda revisar el contenido de humedad cada tres días y regar en caso necesario.

La germinación ocurre entre los 4 y 7 días; posteriormente, las charolas se deben colocar en una estructura que evite el contacto directo con el suelo, para permitir la aireación y el drenaje y evitar la salida de las raíces de las cavidades. Dependiendo del clima, se debe aplicar uno o dos riegos al día para mantener un nivel de humedad entre 80 y 90 % de la capacidad del sustrato, para el desarrollo de las plantas. A partir de la segunda semana después de la germinación, el riego se aplica considerando que tres veces por semana será a base de una solución fertilizadora y los demás días sólo con agua.

La solución fertilizadora se debe preparar de la siguiente manera: se utiliza un depósito con 100 litros (l) de agua y se agregan 60 gramos (g) de Nitrato de Amonio, 25 g de Fosfato Monoamónico (MAP) Técnico y 60 g de Nitrato de Potasio, se agita hasta disolverlos completamente y se aplica como riego por aspersión; este volumen se usa para 125 charolas. La solución debe aplicarse tres veces por semana a partir de que las plantas tengan la primera hoja verdadera bien desarrollada.

El trasplante se realiza cuando las plantas alcanzan una altura de 12 a 15 cm y su tallo tiene de 0.5 cm de diámetro, lo cual ocurre entre 21 y 25 días después de la siembra. Las plantas se colocan en el suelo de tal manera que éste cubra únicamente el “cepellón”, sin introducir el tallo en el suelo para evitar posibles pudriciones. Se sugiere realizarlo con la ayuda de un “sembrador” de los que se usan para la siembra de maíz.

Con el objeto de favorecer la ventilación, la eliminación de áreas de reproducción de mosca blanca y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes hacia los frutos; se recomienda podar todas las hojas viejas y los brotes hasta la primera rama, y posteriormente permitir el libre crecimiento de la planta. Se repite este procedimiento con las siguientes ramas, una vez que se cosechan los frutos. Se sugiere hacer una aplicación de antibióticos (chechar apartado de enfermedades) para prevenir el ataque de bacterias después de cada poda.

El estacado debe realizarse colocando, a lo largo de las hileras de plantas, varas de 2.0 m de altura y con una separación de 2.0 m de una a otra, en las cuales se colocan hilos de rafia tomatera a lo largo de las hileras y se sujetan a las varas. Se sugiere poner los hilos separados entre 20 y 25 cm de altura uno de otro conforme la planta va creciendo, de tal manera que la mayoría de las ramas crezcan de forma erecta y no caigan al piso. Es necesario acomodar las ramas que tiendan a caerse.

Periodos de siembra o plantación

La mejor época para sembrar tomate, en almácigo, es de agosto a diciembre. Las siembras antes de agosto se exponen al ataque de enfermedades, propiciadas por las lluvias de la época de temporal. Las posteriores a diciembre, a su vez, se exponen a las altas temperaturas de la primavera, y que limitan la formación de los frutos.

Densidad de siembra o plantación

La cantidad de plantas por unidad de área, en la producción de tomate determinado, tiene mucha importancia en el rendimiento final del cultivo. La densidad de población sugerida es de 20,000 a 25,000 plantas por ha. Lo anterior se obtiene con una separación entre hileras de 1.50 o 1.30 m, respectivamente, y distancia entre plantas de 0.30 m.





Modalidad

Bajo condiciones de riego.

Antes del trasplante se sugiere saturar el suelo y en los días posteriores aplicar riegos ligeros diariamente. Transcurrido este tiempo, los riegos se deben realizar calculando el volumen necesario en función del tipo de suelo y las condiciones del clima, igualmente se considera que la humedad aprovechable del suelo debe mantenerse entre 70 y 80 %.

El requerimiento hídrico medio del tomate en Yucatán es de 350 milímetros (mm) de agua durante todo su ciclo. La cantidad de agua que se debe aplicar en cada riego se puede estimar con base en la lámina evaporada que se registre en la estación meteorológica más cercana. La forma de estimarla es considerando que la evapotranspiración es un porcentaje de la evaporación:

$$ET_c = K * E_v$$

Donde:

E_t = Evapotranspiración diaria del cultivo, en mm.

K = Coeficiente de cultivo 0.80.

E_v = Evaporación diaria registrada en un evaporímetro tipo A.

En general se deben aplicar entre 0.5 y 2.5 l de agua por planta al día, dependiendo de las condiciones del clima y la edad de la planta.

El manejo del riego también puede realizarse mediante el empleo de tensiómetros. En suelos someros debe colocarse uno por sección de riego a una profundidad de 15 a 20 cm; en tanto que en suelos profundos deben establecerse dos por sección de riego a 15 y 45 cm de profundidad. Se recomienda manejarlos en el intervalo comprendido entre 6 y 10 culombios (cb) para el más superficial y entre 12 y 20 cb para el más profundo.

Fertilizantes

La aplicación de fertilizantes se puede realizar de forma manual o mediante la fertirrigación, la cual consiste en la aplicación de los fertilizantes a través del sistema de riego para obtener una mayor eficiencia del manejo del agua y de los fertilizantes.

Aplicación Manual. Cuando se utilizan variedades se recomienda la fórmula 120-120-120 más 5.0 t/ha de gallinaza. Esta dosis se puede obtener con 700 g del fertilizante Triple 17. Se deben hacer dos aplicaciones, la primera al momento del trasplante y la segunda al inicio de la floración, la mitad de la dosis en cada una. La gallinaza se aplica en su totalidad antes del trasplante. Para los híbridos, cuya demanda de nutrimentos es mayor, se recomienda fertilizar con el tratamiento 200-150-250 más 5.0 t/ha de gallinaza. Para balancear la dosis se recomienda 450 kg de Triple 17 al momento del trasplante y completar la dosis al iniciar la floración con 430 kg de Triple 17, 150 kg de Nitrato de Amonio y 200 kg de Sulfato de Potasio. La gallinaza se aplica en su totalidad antes del trasplante.

Fertigación. Se sugiere realizar la aplicación de los fertilizantes a través del agua de riego; para ello se sugiere instalar un depósito para disolver los fertilizantes y un inyector para incorporarlos al agua. Se deben utilizar fertilizantes solubles y hacer aplicaciones diarias. Las dosis sugeridas para este cultivo se describen en el cuadro 1. El manejo de la fertigación requiere del análisis químico del suelo y la planta, empleando el equipo adecuado para ello.

Cuadro 1. Requerimiento diario de Nitrógeno (N), Óxido de fósforo (P₂O₅) y Óxido de potasio (K₂O), para el cultivo de tomate saladet.

Días posteriores al trasplante	Requerimiento diario miligramos (mm) por planta.		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
01 – 07	23.1	36.6	25.0
08 – 21	49.5	54.0	25.8
22 – 42	67.6	63.1	31.5
43 – 63	81.1	58.6	67.6
64 – 77	99.1	54.0	117.1
78 – 91	103.6	49.5	135.1
92 – 112	86.6	40.5	157.6
113 -126	78.5	36.5	157.6

Los fertilizantes sugeridos son: Nitrato de Amonio y Ácido Nítrico como fuentes de nitrógeno; Fosfato Monoamónico (MAP) como fuente de fósforo; y Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio como fuentes de potasio. También es necesario usar ácidos para bajar el pH del agua de riego y neutralizar la presencia de bicarbonatos; la cantidad de ácido que se debe utilizar depende





de los resultados de los análisis del agua de riego. Se recomienda realizar la aplicación de fuentes completas de micronutrientes, en dosis de 2 l/ha una vez por semana para complementar la nutrición del cultivo.

Control de malezas

Para establecer un programa exitoso de control es fundamental iniciar con la preparación del terreno recomendada. Posteriormente se pueden seguir las indicaciones a continuación señaladas.

Se sugiere utilizar como primera opción el herbicida selectivo Metribuzín, en dosis de 0.35 kg de ingrediente activo (IA)/ha. La primera aplicación del producto se realiza cuando la planta esté completamente arraigada y se dirige al suelo y a la maleza emergida. La aplicación de este herbicida se debe realizar cuando el suelo está húmedo y la planta no presente síntomas de estrés. Se puede hacer una segunda aplicación 40 después de la primera. Se puede complementar con aplicaciones dirigidas de Glufosinato de Amonio en dosis de 0.60 kg IA/ha, Glifosato en dosis de 1.4 kg IA/ha, o Paraquat en dosis de 0.80 kg IA/ha.

Control de plagas y enfermedades

Virosis. Una vez presentes los síntomas la planta no se puede curar, por lo que se deben eliminar las plantas enfermas durante el periodo comprendido entre el trasplante y la floración. Esta enfermedad se puede prevenir con las siguientes prácticas: producción de plantas en almácigos desinfectados y protegidos; control químico de la mosca blanca; eliminación de plantas enfermas desde el trasplante y hasta la floración; incremento de la densidad de población en 30 %; y la colocación de trampas de color amarillo canario, a las cuales se les coloca grasa para atrapar a la mosca blanca.

Tizón temprano. Puede afectar al cultivo en cualquier etapa de desarrollo, se presenta preferentemente en las hojas. La enfermedad se debe considerar endémica y de peligro potencial durante todo el ciclo del cultivo. Su control se puede realizar con Azoxystrobin en dosis de 0.25 kg IA/ha; con la mezcla comercial de Oxicloruro de cobre + Mancozeb en dosis de 0.5 + 0.6 kg IA/ha, Clorotalonil 500 en dosis de 1.0 a 1.5 kg IA/ha, Metalaxil-M + Mancozeb en dosis de 0.10 + 1.5 kg IA/ha, Famoxadona + Mancozeb en dosis de 125 g + 1.25 kg IA/ha. Los fungicidas se deben aplicar con intervalos de 7 a 10 días, a partir de que se observen los primeros síntomas.

Nodulaciones de la raíz. Son ocasionadas por nematodos. El control de nemátodos se debe puede realizar con aplicaciones de Oxamil, en dosis de 1.0 a 1.5 kg IA/ha aplicados a través del sistema de riego; se recomienda realizar dos aplicaciones durante el ciclo: la primera al trasplante y la segunda al inicio de la fructificación.

Golpe de sol. Las altas temperaturas e insolaciones producen quemaduras en el fruto, lo cual demerita su calidad y por lo tanto se pierde precio en el mercado. Este daño suele ser frecuente cuando por alguna razón la planta se encuentra defoliada o con una lámina foliar reducida (enfermedad, plaga o deficiencia nutrimental). Se produce como una pequeña depresión en los frutos acompañada de manchas blanquecinas.

Rajado del fruto. Las principales causas de esta alteración son desequilibrios en los riegos y la fertilización, así como la reducción brusca de las temperaturas nocturnas después de un período de calor.

Jaspeado del fruto. El jaspeado del fruto (Blotchy ripening) se produce por desequilibrios en la relación nitrógeno y potasio, dando lugar a la aparición de un jaspeado verde en la superficie del fruto, Cat-face o cicatriz leñosa pistilar, etc.

Cosecha

La cosecha de los frutos de tomate se inicia entre los 70 y 75 días después del trasplante, se pueden realizar entre 8 y 12 cortes con intervalos de 3 a 4 días (dos por semana). Los frutos que se cosechan en cada corte son aquellos que han cambiado del color verde y tienden al rojo; no se debe dejar colorear completamente el fruto ya que durante el tiempo que transcurre entre la cosecha y la venta, se puede perder un alto porcentaje de frutos y su precio comercial se reduce.

Durante la recolección, los frutos deberán tratarse con cuidado para evitar que sean lastimados o golpeados. Después de la cosecha se deben colocar en la sombra y eliminar los que presenten daño por plagas y enfermedades.

El rendimiento de fruto comercial de tomate esperado con la aplicación adecuada de la tecnología descrita previamente es de más de 40 t/ha. Es necesario señalar que los suelos mecanizables tienen mayor potencial de rendimiento que los pedregosos.





El tomate ya cosechado debe manejarse con mucho cuidado, de preferencia trasladarlo en cajas de madera. Debe ser ubicado en un sitio fresco y a la sombra. No lavarlo antes de su comercialización. En nuestro estado, el tomate no lleva ningún proceso de almacenamiento especial, ya que se procura comercializar lo antes posible, además no existe la infraestructura de almacenamiento disponible para hacerlo.

La calidad del fruto de tomate está determinada por el tamaño, la sanidad, la coloración y el peso unitario. Por lo anterior, se recomienda seleccionar adecuadamente los frutos sanos de primera, segunda y tercera, sin mezclarlos, y empacarlos en contenedores de madera o plástico con capacidad de 15 a 20 kg para el mejor manejo y conservación del fruto. La clasificación y empaque de los frutos les proporciona mejor presentación y consecuentemente un mejor precio.

Para más información dirigirse con el autor:

Dr. José de la Cruz Tun Dzul

Teléfono 55 38 71 87 00, Ext. 88301

Correo electrónico tun.jose@inifap.gob.mx

Campo Experimental Edzná, CIR Sureste INIFAP



Abreviaturas y simbología

cb	culombios
CE	conductividad eléctrica
cm	centímetro (s)
K	Potasio
Kg	Kilogramo (s)
kg IA/ha	kilogramos de ingrediente activo por hectárea
K ₂ O	Óxido de potasio
l	litro (s)
g	gramo (s)
ha	hectárea
m	metro
mEq	miliequivalentes
mm	milímetro
m ²	metro cuadrado
m ³	metro cúbico
mS	miliSiemens
N	Nitrógeno
P	Fósforo
ppm	partes por millón
p ²	Pie cuadrado
P ₂ O ₅	Óxido de fósforo
RTQ	Roza, tumba y quema
S	Azufre
t	tonelada (s)
t/ha	toneladas por hectárea





ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS AGENDAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS

Mapas de potencial productivo para el estado de Yucatán

Los mapas de distribución potencial de los cultivos del estado corresponden a las zonas con características socioeconómicas homogéneas para la actividad agropecuaria, forestal, acuícola y agroindustrial bajo condiciones de riego, drenaje, de temporal y de acuacultura, definidas por la SAGARPA como Distritos de Desarrollo Rural (DDR).

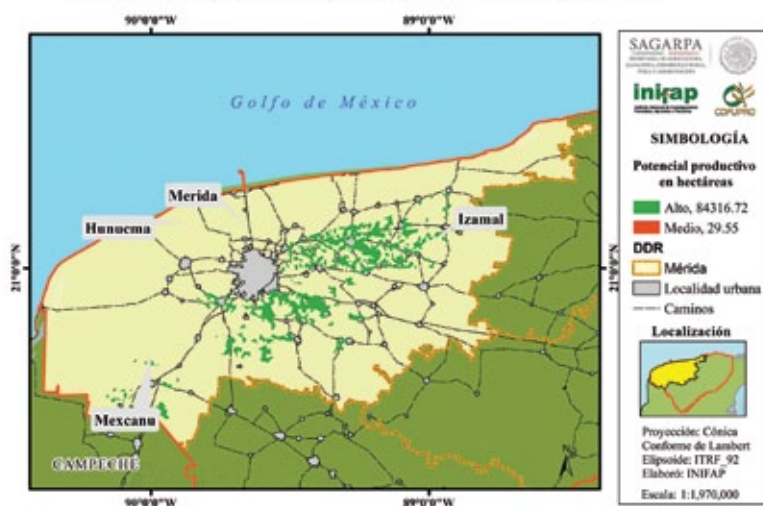
Los cultivos se eligieron según su importancia productiva a nivel estatal, de acuerdo con las publicaciones “Monitor Agroeconómico” de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, y del “Potencial productivo de especies agrícolas de importancia socioeconómica en México” de la SAGARPA-INIFAP.

Para el estado de Yucatán se realizaron 40 mapas considerando los cultivos de maíz, chile, soya, naranja, limón, jitomate, piñón, granada, arroz e higuierilla. Dichos cultivos se presentaron, en su mayoría, en los cinco DDR del estado.

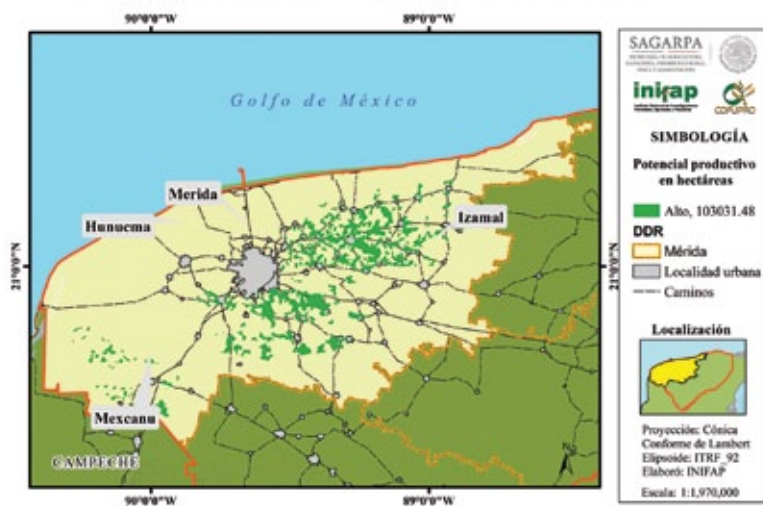
Esta información se complementa con mapas estatales de edafología, uso de suelo y vegetación, población, precipitación anual y temperatura media anual.



Distribución potencial del cultivo de arroz en el DDR Mérida, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de chile en el DDR Mérida, Yucatán

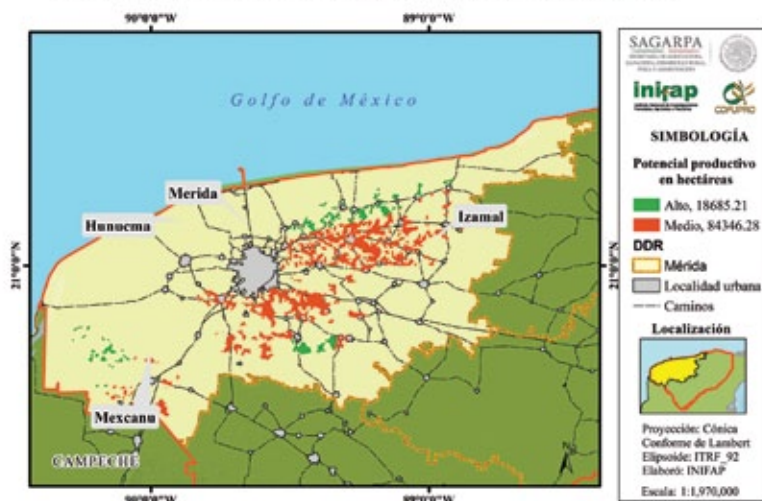




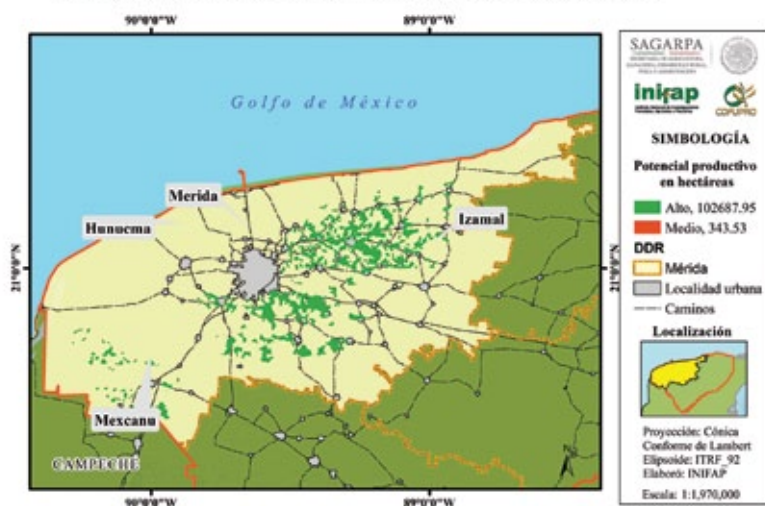
Distribución potencial del cultivo de granada en el DDR Mérida, Yucatán



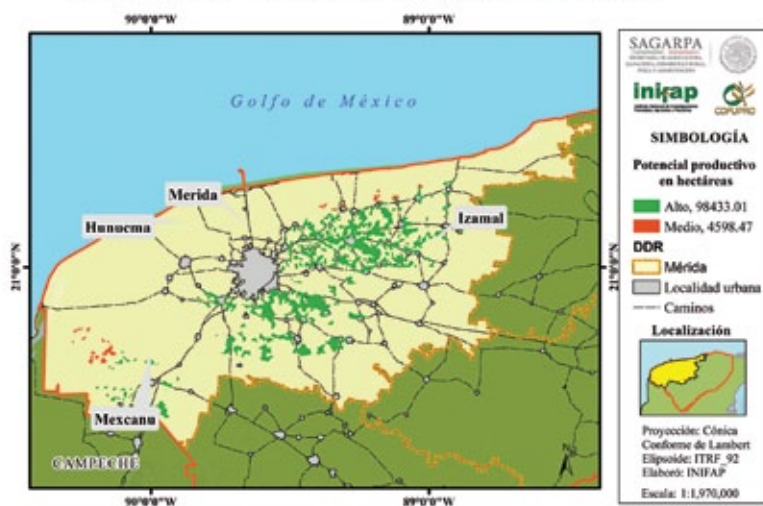
Distribución potencial del cultivo de higuera en el DDR Mérida, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de jitomate en el DDR Mérida, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de limón en el DDR Mérida, Yucatán

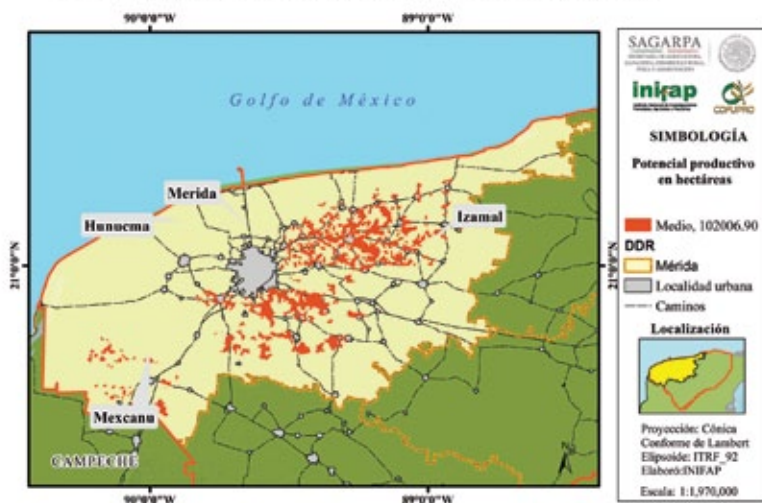




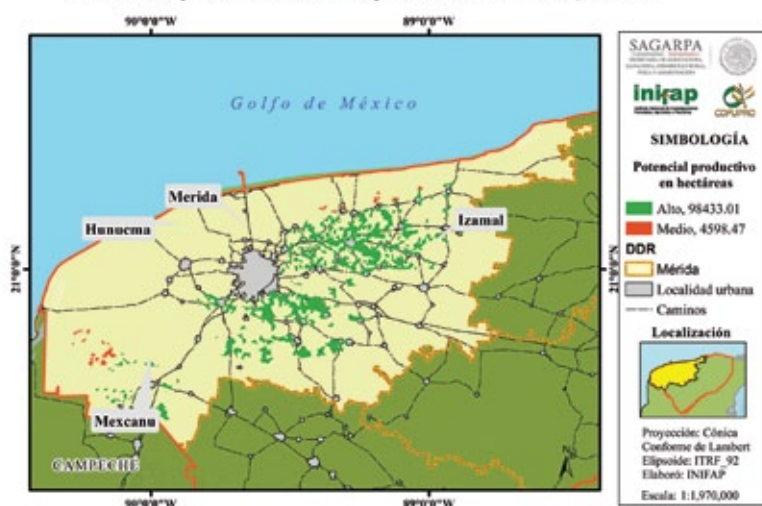
Distribución potencial del cultivo de maíz en el DDR Mérida, Yucatán



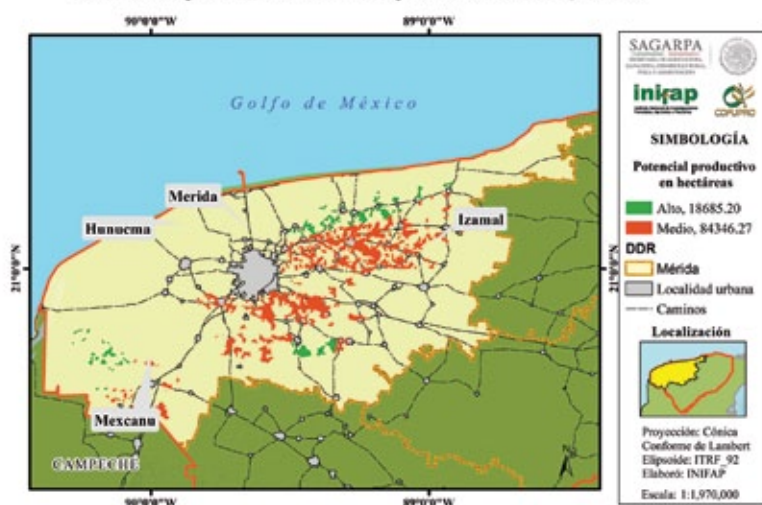
Distribución potencial del cultivo de naranja en el DDR Mérida, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de piñon en el DDR Mérida, Yucatán

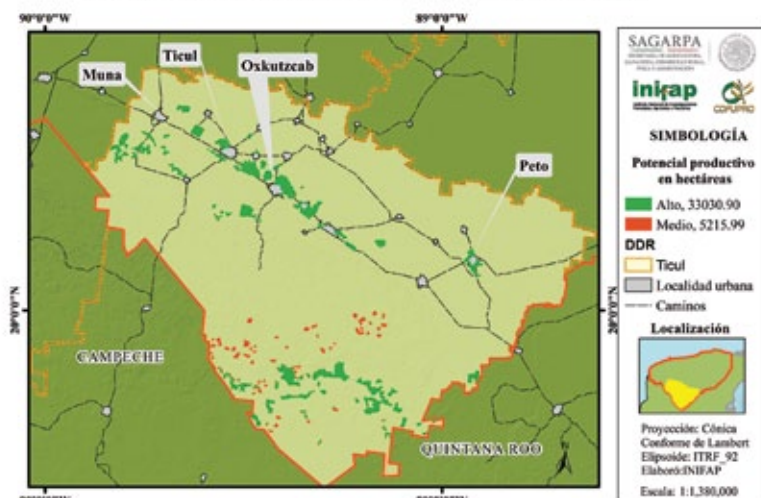


Distribución potencial del cultivo de soya en el DDR Mérida, Yucatán

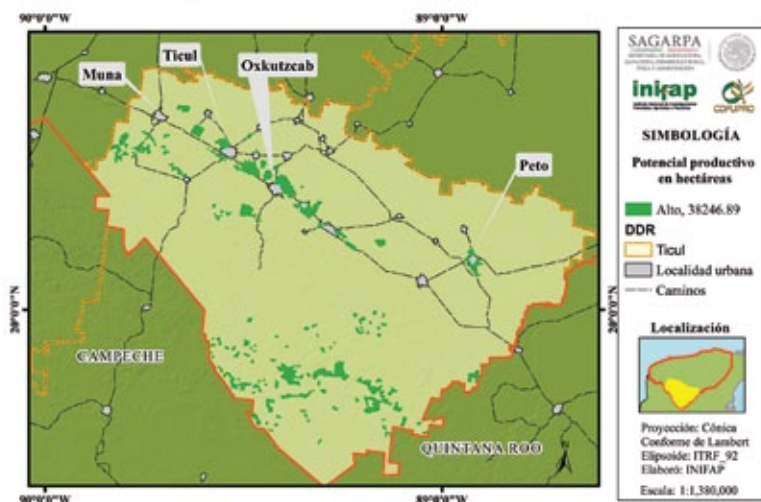




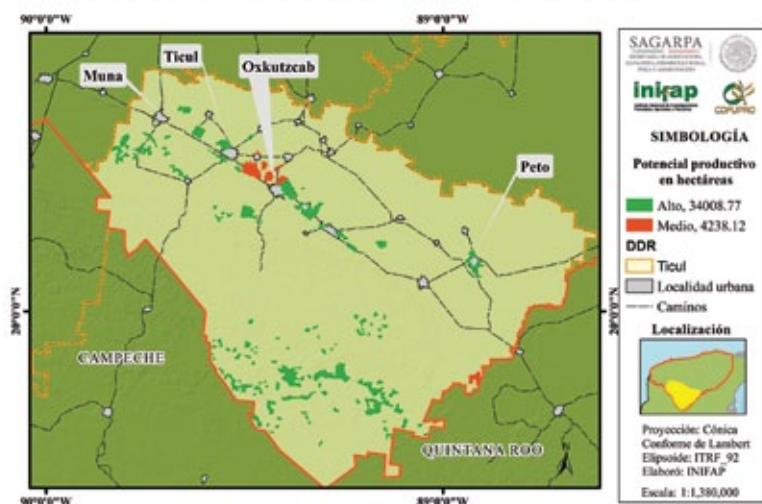
Distribución potencial del cultivo de arroz en el DDR Ticul, Yucatán



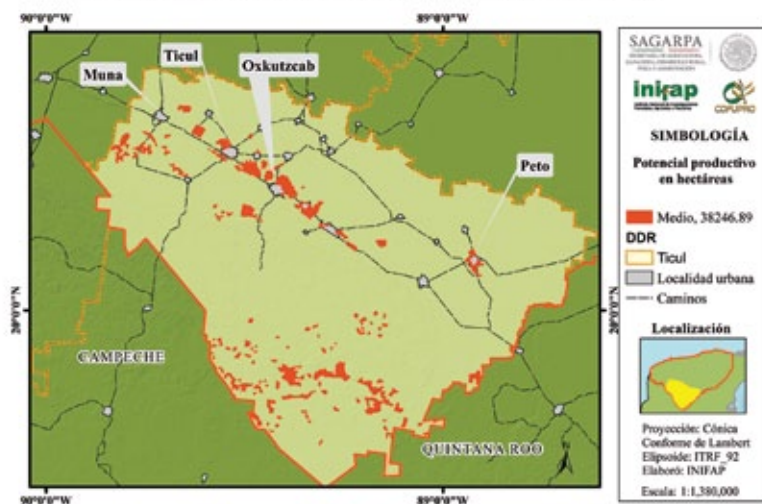
Distribución potencial del cultivo de chile en el DDR Ticul, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de granada en el DDR Ticul, Yucatán

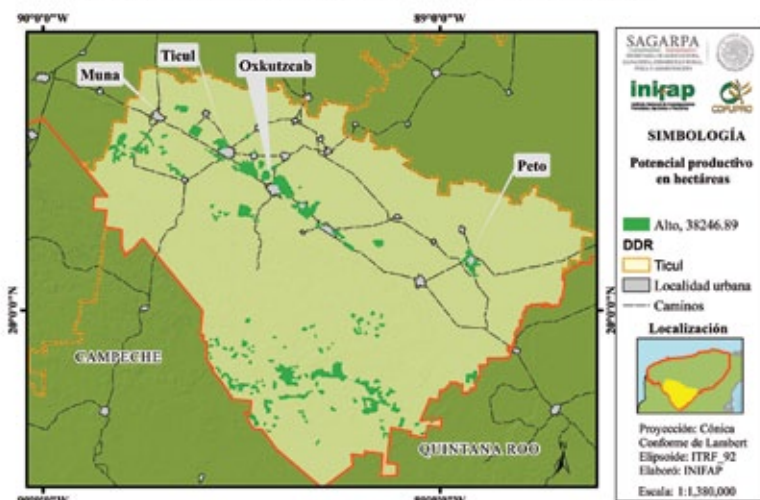


Distribución potencial del cultivo de higuera en el DDR Ticul, Yucatán

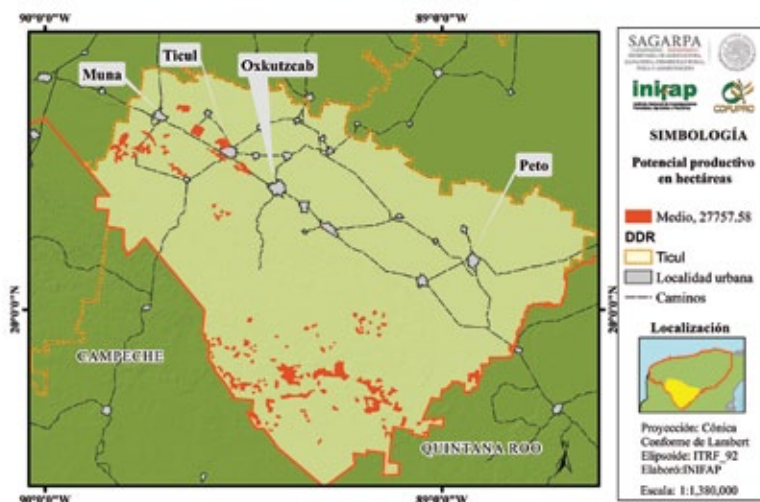




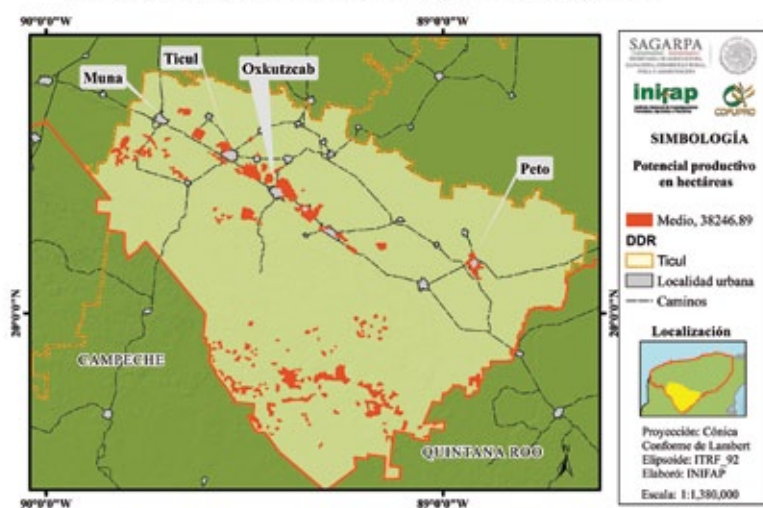
Distribución potencial del cultivo de jitomate en el DDR Ticul, Yucatán



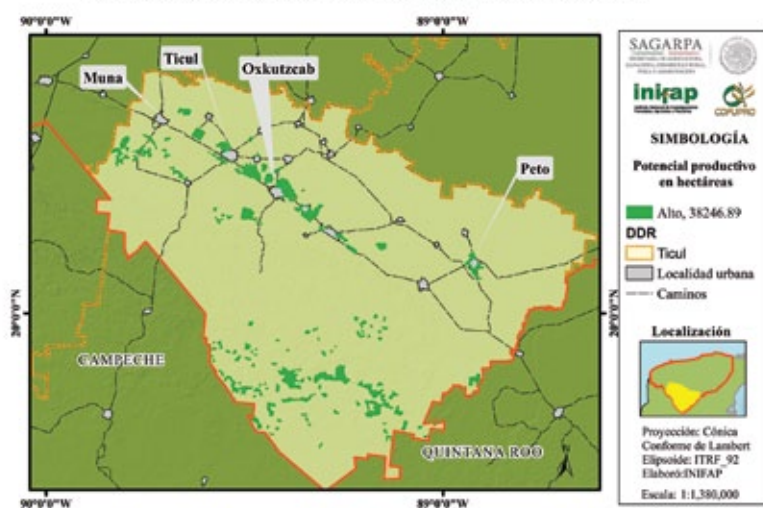
Distribución potencial del cultivo de maíz en el DDR Ticul, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de naranja en el DDR Ticul, Yucatán

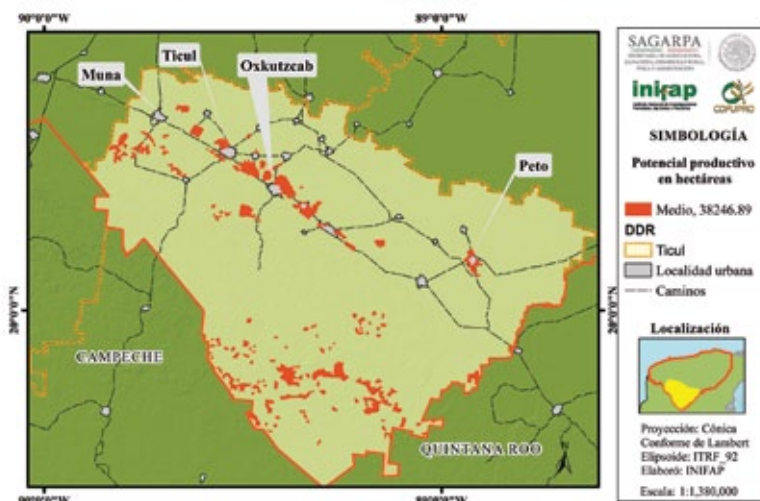


Distribución potencial del cultivo de piñón en el DDR Ticul, Yucatán

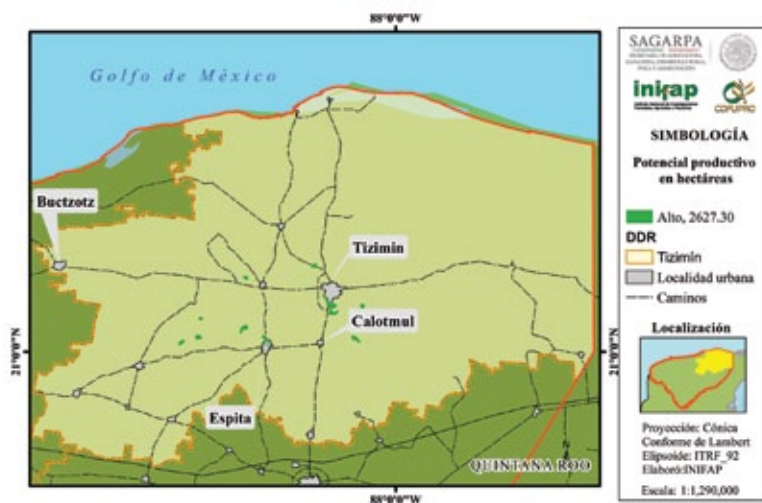




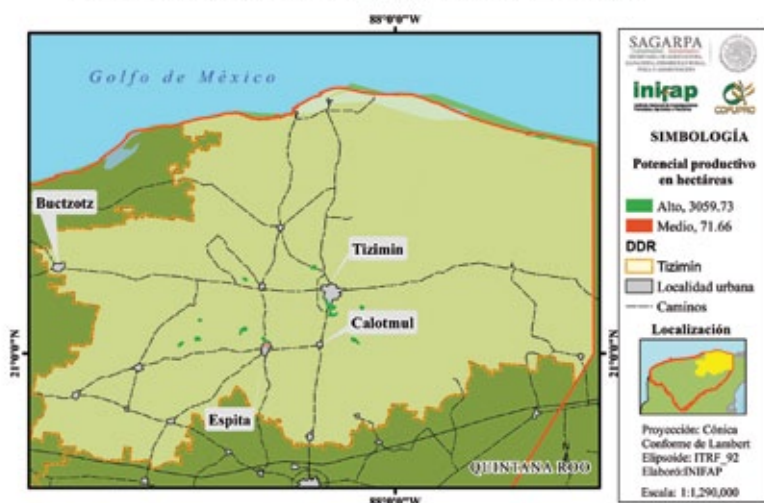
Distribución potencial del cultivo de soya en el DDR Ticul, Yucatán



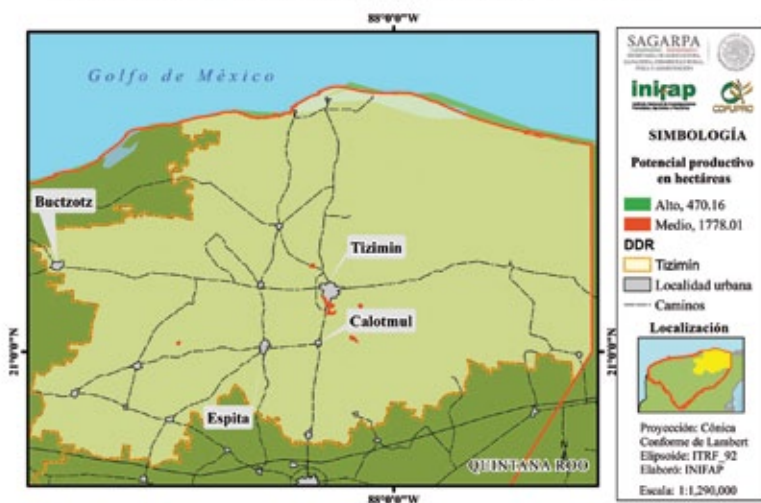
Distribución potencial del cultivo de arroz en el DDR Tizimin, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de chile en el DDR Tizimin, Yucatán

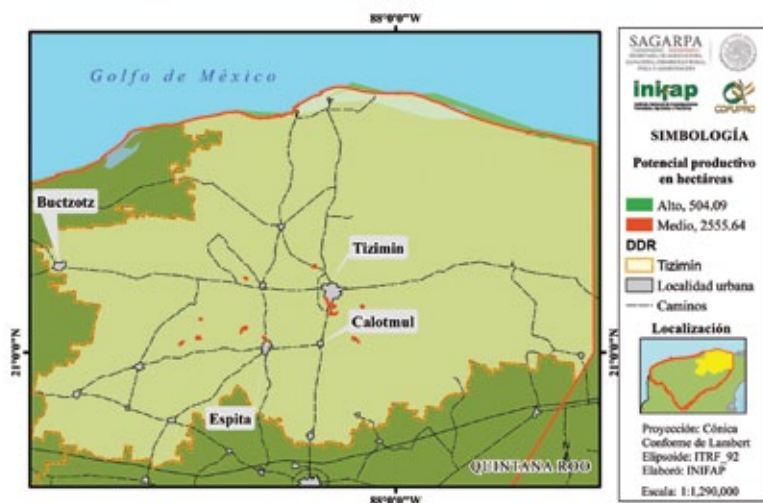


Distribución potencial del cultivo de granada en el DDR Tizimin, Yucatán

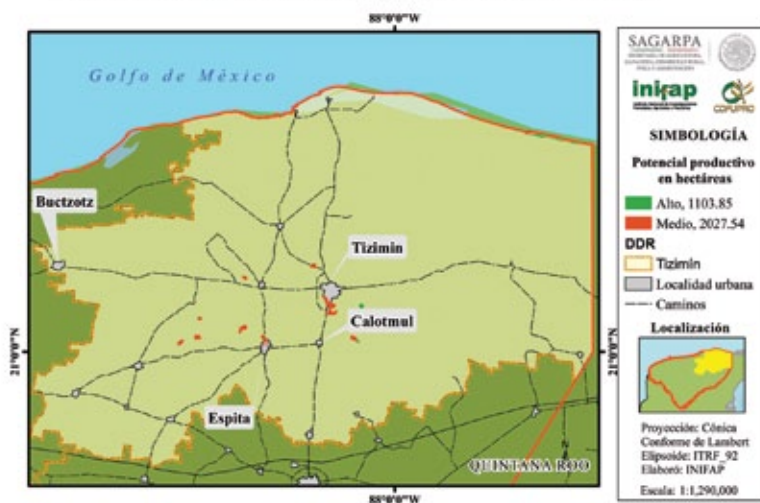




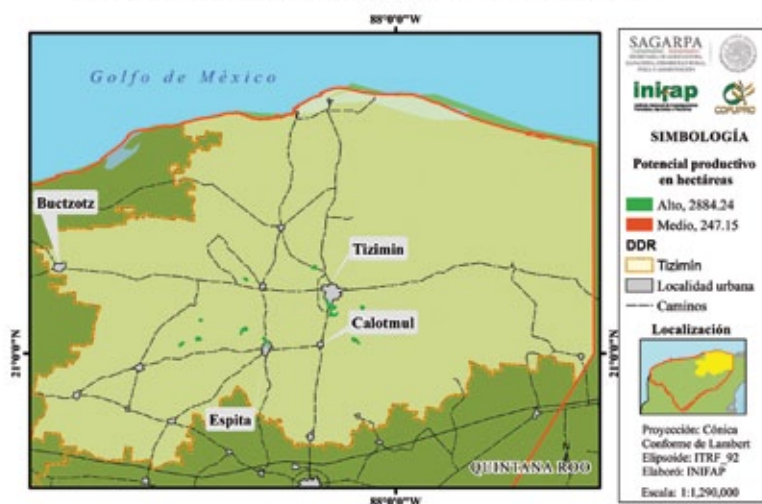
Distribución potencial del cultivo de higuera en el DDR Tizimin, Yucatán



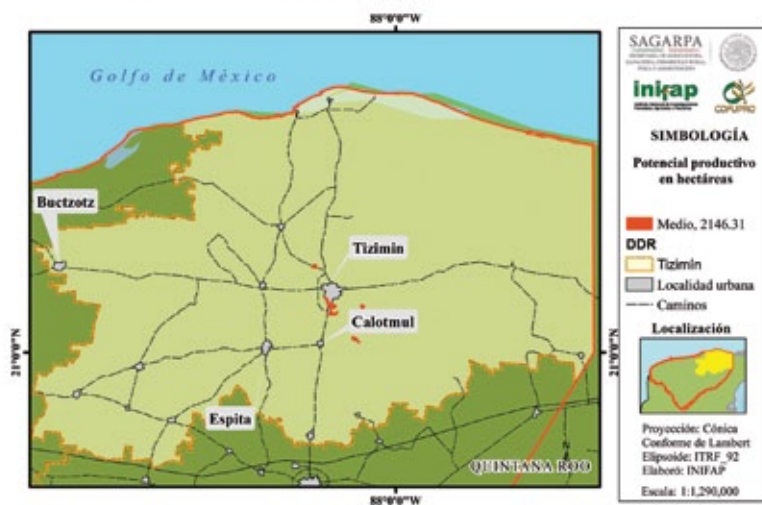
Distribución potencial del cultivo de jitomate en el DDR Tizimin, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de limón en el DDR Tizimin, Yucatán

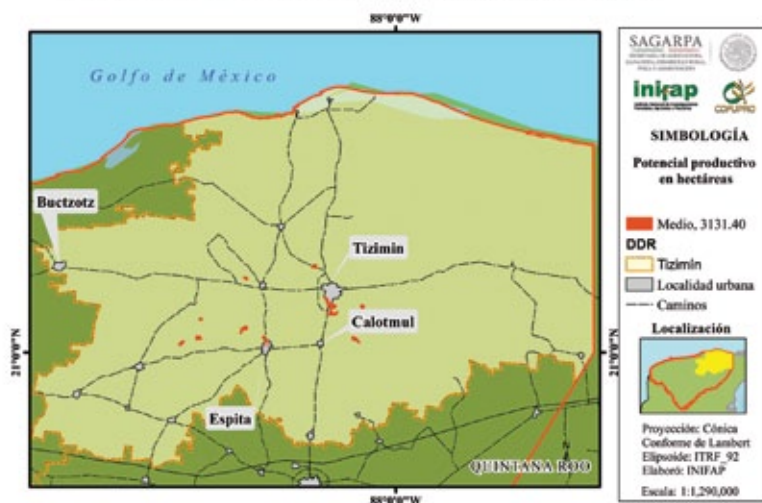


Distribución potencial del cultivo de maíz en el DDR Tizimin, Yucatán

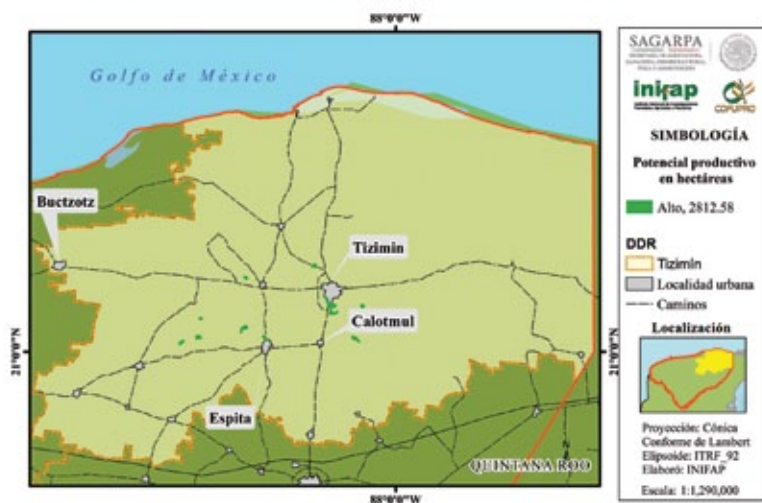




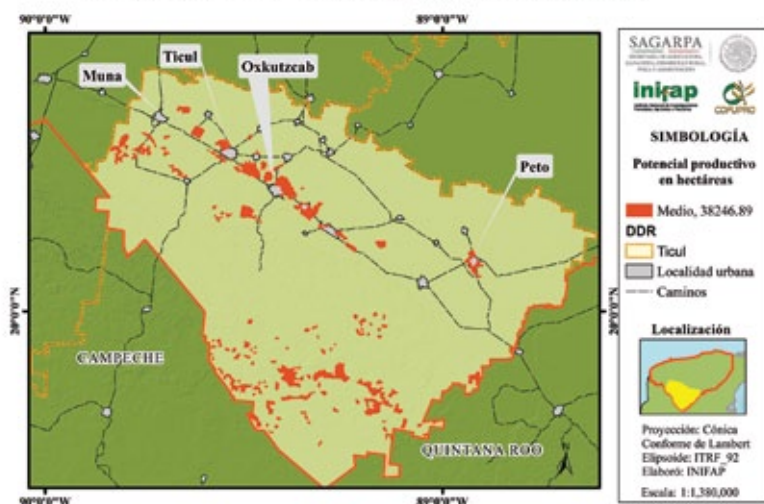
Distribución potencial del cultivo de naranja en el DDR Tizimin, Yucatán



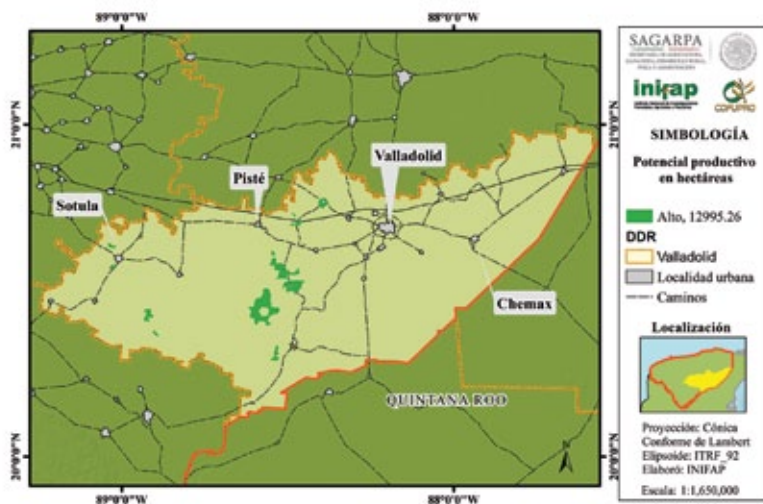
Distribución potencial del cultivo de piñon en el DDR Tizimin, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de soya en el DDR Ticul, Yucatán

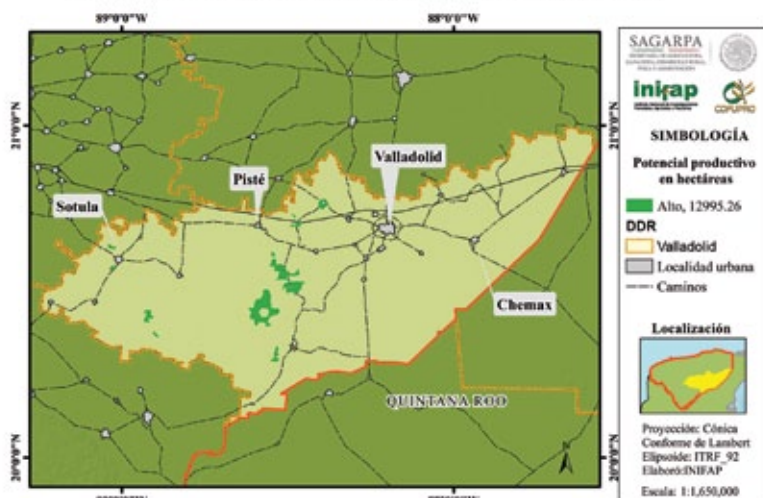


Distribución potencial del cultivo de arroz en el DDR Valladolid, Yucatán

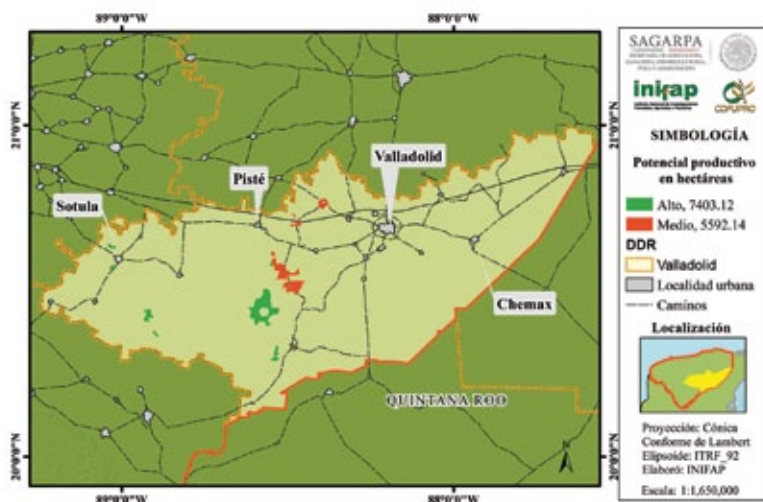




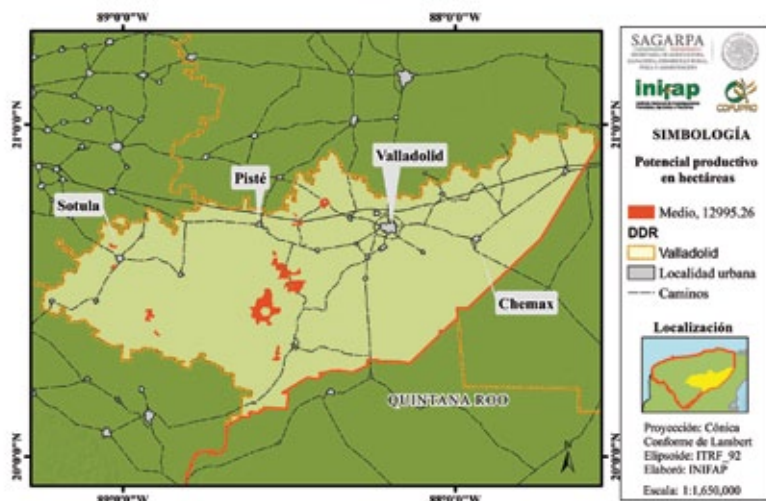
Distribución potencial del cultivo de chile en el DDR Valladolid, Yucatán



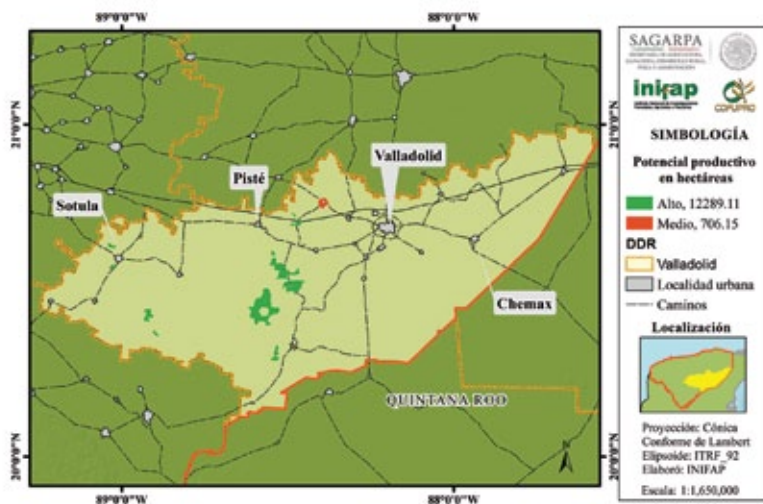
Distribución potencial del cultivo de granada en el DDR Valladolid, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de higuera en el DDR Valladolid, Yucatán

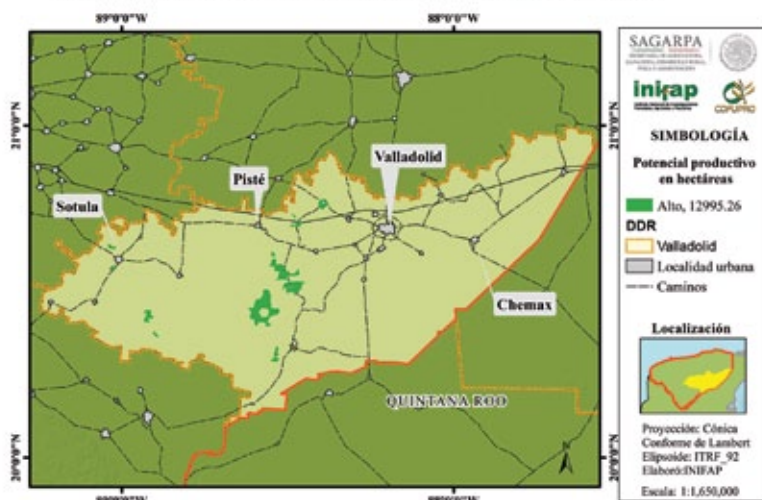


Distribución potencial del cultivo de jitomate en el DDR Valladolid, Yucatán

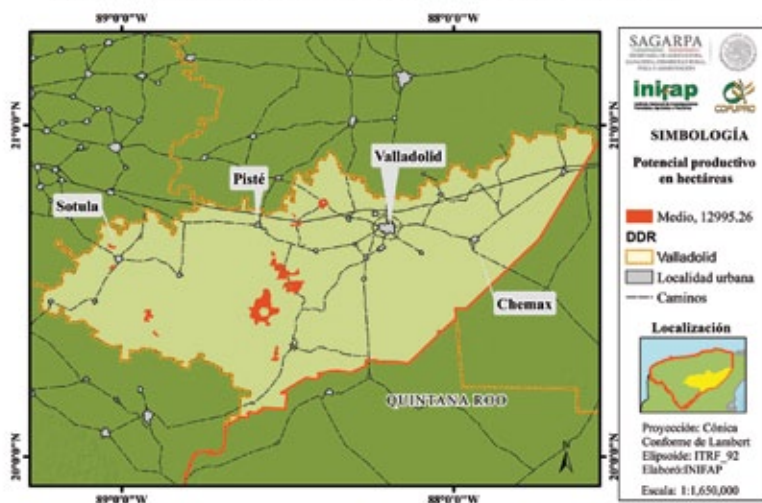




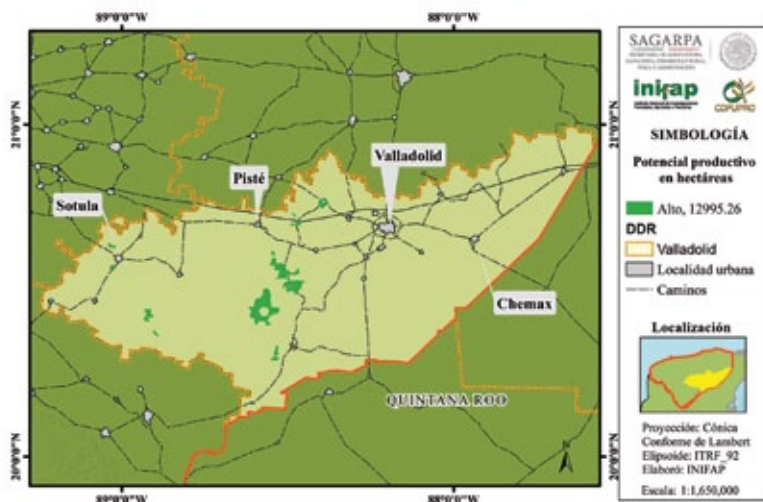
Distribución potencial del cultivo de limón en el DDR Valladolid, Yucatán



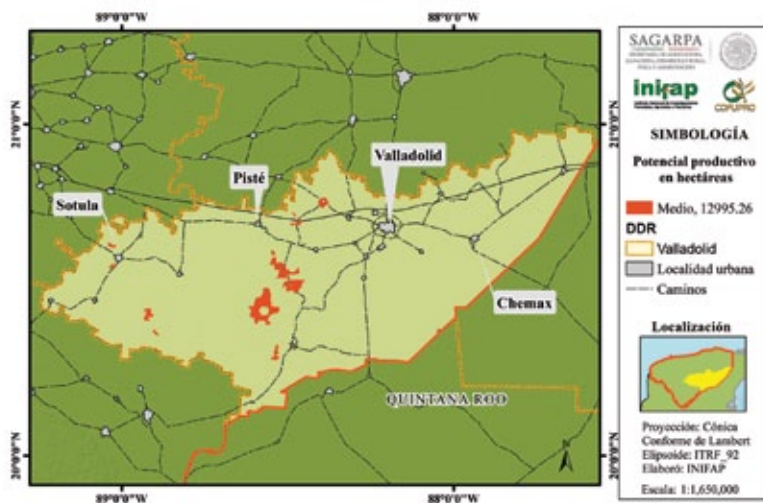
Distribución potencial del cultivo de naranja en el DDR Valladolid, Yucatán



Distribución potencial del cultivo de piñon en el DDR Valladolid, Yucatán

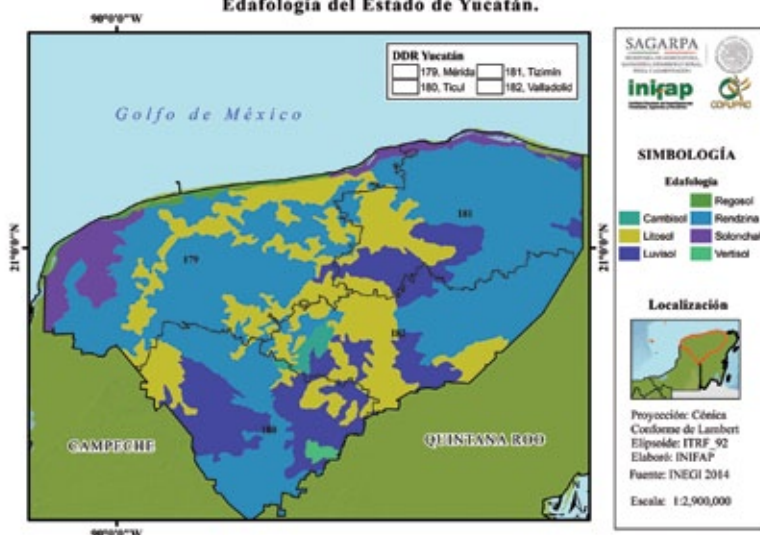


Distribución potencial del cultivo de soya en el DDR Valladolid, Yucatán

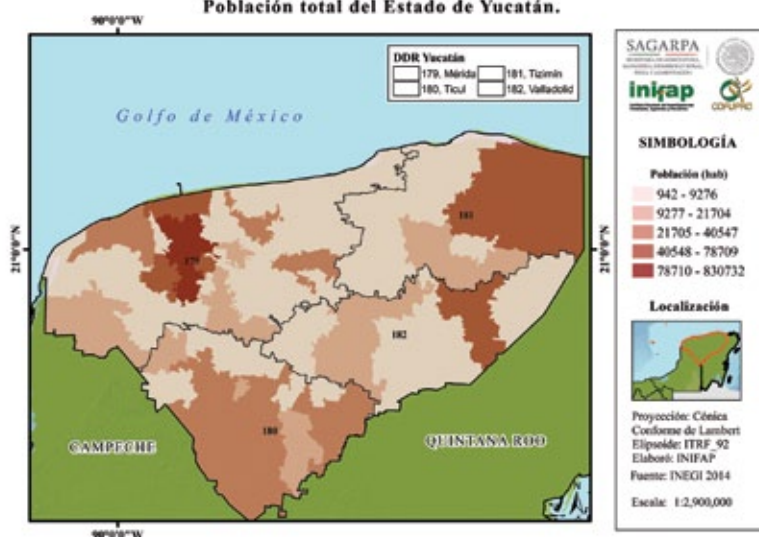




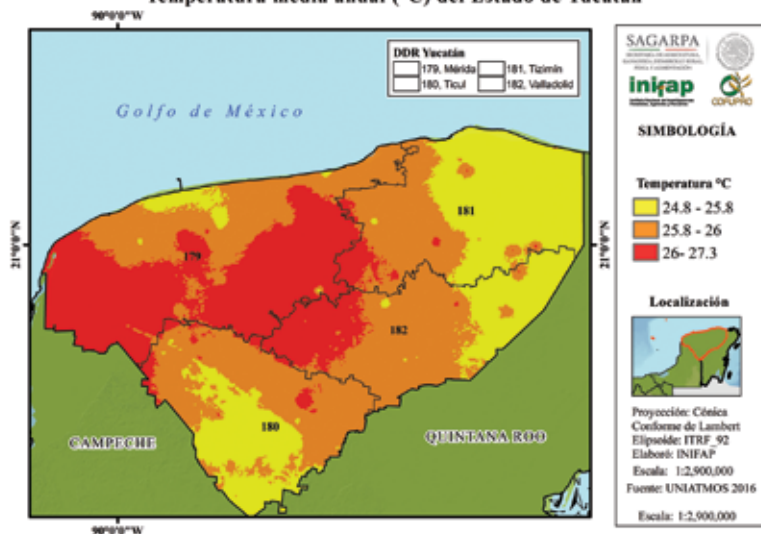
Edafología del Estado de Yucatán.



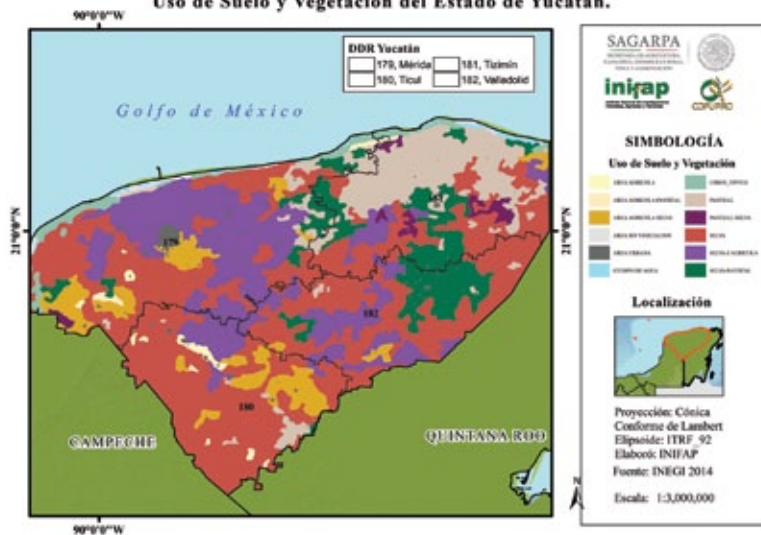
Población total del Estado de Yucatán.



Temperatura media anual (°C) del Estado de Yucatán

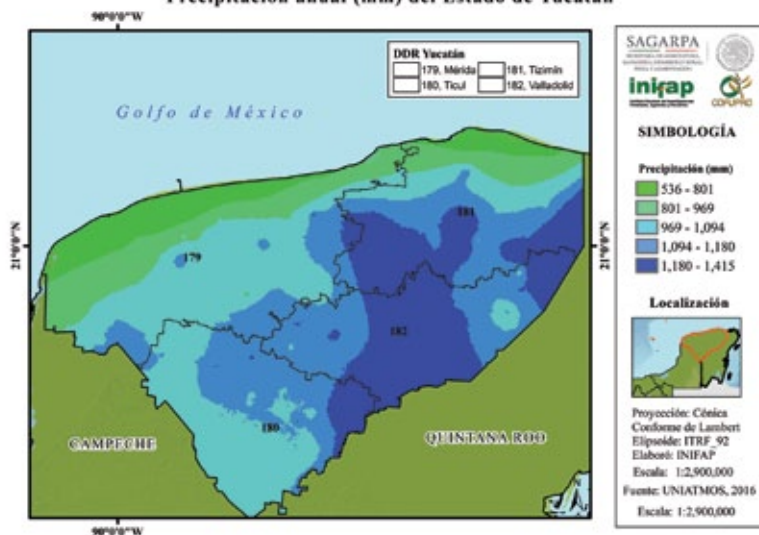


Uso de Suelo y Vegetación del Estado de Yucatán.





Precipitación anual (mm) del Estado de Yucatán





AGRADECIMIENTOS

El INIFAP extiende un reconocimiento a sus investigadores y directivos quienes con su trabajo y experiencia hicieron posible la realización de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:

COORDINACIÓN GENERAL DE LA OBRA

M.C. Georgel Moctezuma López

M.C. Antonio González Hernández

Dr. Martín Enrique Romero Sánchez

Dr. Ramiro Pérez Miranda

Dr. Carlos Román Castillo Martínez

COMPILADORES

M.C. Héctor Torres Pimentel

M.C. Manuel Jesús Zavala León

Dr. José de la Cruz Tun Dzul

Dr. Raúl Díaz Plaza

M.C. Jorge Ariel Vivas Rodríguez









